

LABYRINTH

Mạng máy tính

TÀI LIỆU ÔN TẬP CUỐI KỲ



Author: LABYRINTH

Class Period: Semester 3 - 21CLC10

School Year: 2021 - 2022

MỤC LỤC

A. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....	4
I. Mạng máy tính là gì?.....	4
II. Lịch sử mạng máy tính	6
III. Các khái niệm cơ bản	6
IV. Các thành phần trong mạng máy tính.....	9
V. Đồ hình mạng	12
B. MÔ HÌNH OSI – TCP/IP:	14
I. Giới thiệu chung:.....	14
II. Mô hình OSI (Open System Interconnection Model):.....	14
III. Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	14
IV. Đóng gói dữ liệu (Encapsulation):	14
C. ĐỊA CHỈ IP VÀ IP SUBNET.....	17
I. GIỚI THIỆU	17
II. ĐỊA CHỈ IPV4	18
III. CHIA SUBNET	21
D. DHCP	24
I. Khái niệm	24
II. Đặc điểm	24
III. Mô hình hoạt động.....	24
IV. Ưu nhược điểm.....	25
E. DNS.....	25
I. Khái niệm	25
II. Đặc điểm	26
III. Mô hình hoạt động.....	28
IV. Caching.....	29
IV. DNS forwarder	29
F. TẦNG ỨNG DỤNG.....	30
I. Khái niệm:.....	30
II. Ứng dụng mạng:	31
III. Một số khái niệm khác :	32
IV. Lập trình ứng dụng: SOCKET.....	33
V. DỊCH VỤ MAIL.....	35
G. TẦNG TRANSPORT	36
I - Khái quát.....	36
II – Truyền dữ liệu:.....	36

III – Nghi thức truyền dữ liệu đáng tin cậy (giao thức RDT).....	37
IV – Nguyên lý Pipeline:	38
V – Giao thức TCP (Transport Control Protocol)	40
VI – Giao thức UDP	44
H. TẦNG NETWORK.....	45
I. Giới thiệu:.....	45
II. Hoạt động tại router.....	45
III. Các dịch vụ tại tầng network:	47
IV. Các giao thức được sử dụng trong tầng network:.....	48
V. Kỹ thuật NAT (Network Address Translation):	49
I. TẦNG DATALINK.....	51
I. Giới thiệu:.....	51
II. Các kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi	52
III. Điều khiển truy cập dữ liệu	53
IV. Giao thức ARP	54
V. Giao thức Ethernet.....	54
I'. HAMMING CODE	54
I. Parity code 1 chiều:	54
II. Parity code 2 chiều:.....	55
III. Hamming code: <i>là một cải tiến của Parity code dùng để kiểm tra và sửa lỗi.</i>	55
I''. CHECKSUM	58
J. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN	61
I. Giới thiệu chung.....	61
II. Phương tiện truyền dẫn hữu tuyến.....	61
III. Phương tiện truyền dẫn vô tuyến.....	64
IV. So sánh một số loại phương tiện truyền dẫn	65
K. CÁC THIẾT BỊ MẠNG	65
I. Giới thiệu chung.....	65
II. Các thiết bị mạng	66
III. Collision (đụng độ).....	73
MỘT SỐ THUẬT NGỮ:	74

A. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. Mạng máy tính là gì?

1. Mạng máy tính (computer network)

-Mạng là hệ thống các máy tính được liên kết với nhau bằng phương tiện truyền dẫn để liên lạc và truyền thông tin, chia sẻ dữ liệu, tài nguyên.

-Lợi ích của mạng: Tin cậy – công bằng – hiệu quả – tự phát hiện lỗi – tìm đường tối ưu – chia sẻ dữ liệu.

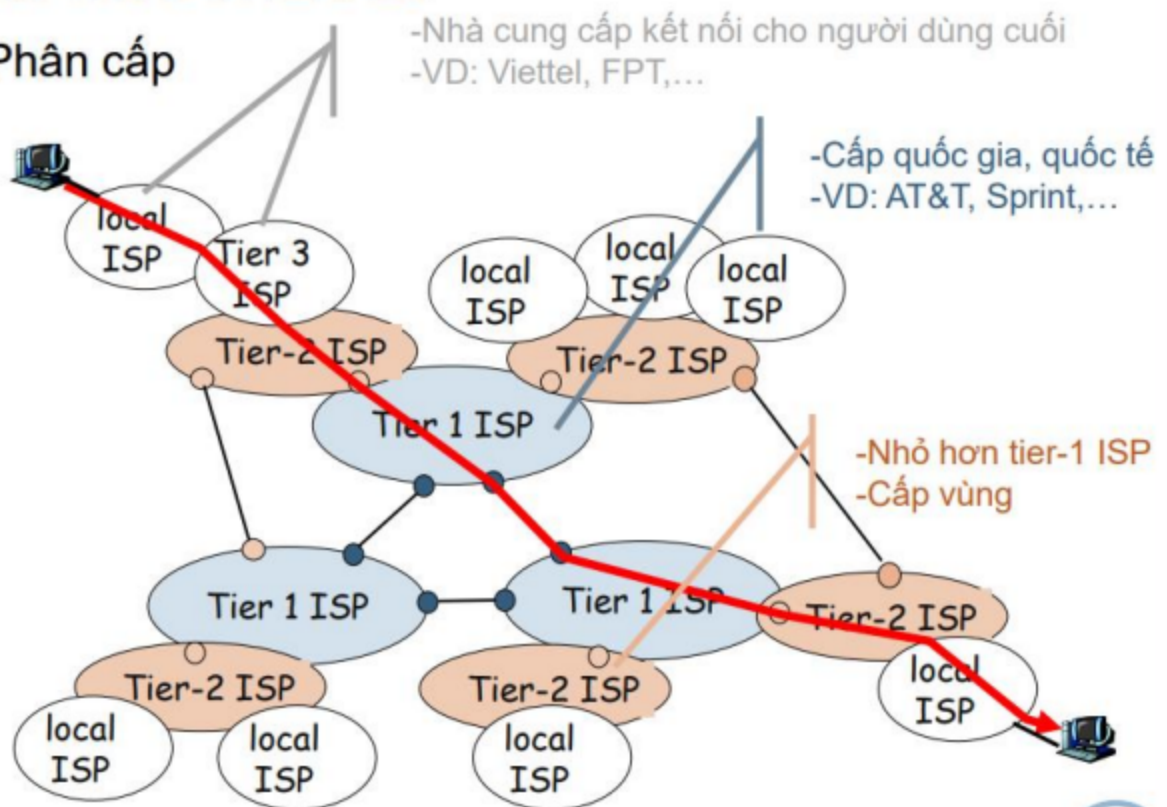
2. Internet

-Internet là mạng của mạng (network of networks), là mạng WAN lớn nhất, có khả năng truy cập toàn cầu.

3. Cấu trúc Internet

CẤU TRÚC INTERNET

o Phân cấp



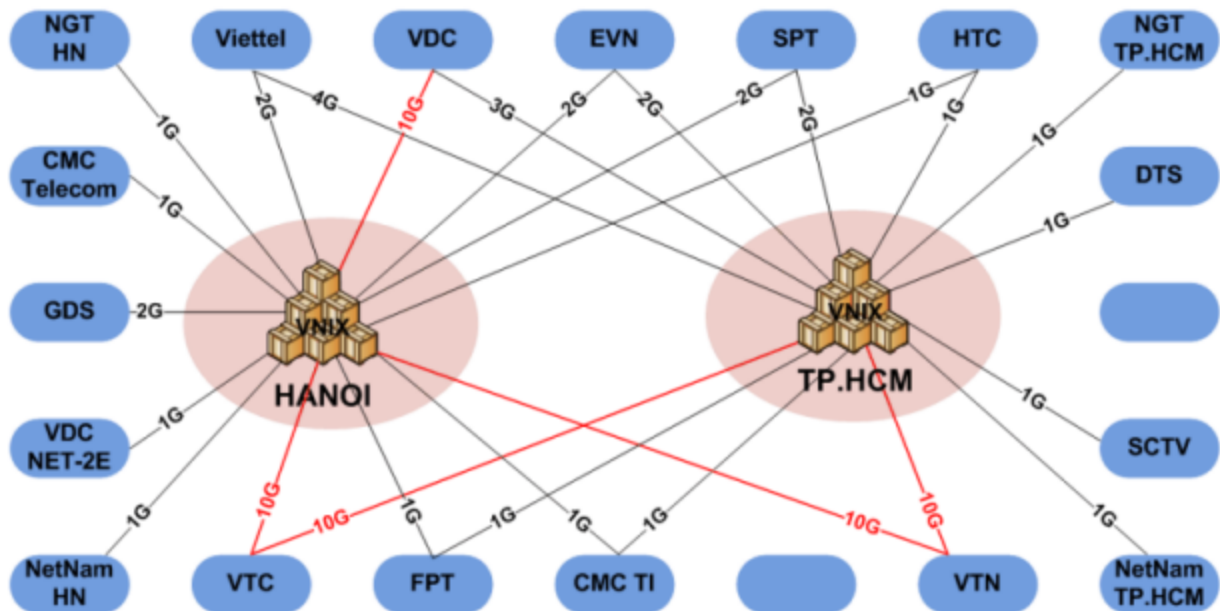
5

-Chú thích:

-ISP: Nhà cung cấp dịch vụ mạng (cho người dùng cuối)

-AT&T: một công ty viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Tháp Whitacre ở vùng trung tâm Dallas, Texas.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI CÁC ISP Ở VIỆT NAM



Bản quyền thuộc về Trung tâm Internet Việt Nam

4. Mạng máy tính làm được gì?

-Liên lạc, trao đổi thông tin:

- +Đáng tin cậy (reliable)
- +Công bằng (fair)
- +Hiệu quả (efficient)

-Tự phát hiện và sửa lỗi:

- +Hư dữ liệu
- +Mất dữ liệu
- +Dữ liệu truyền đi bị trùng
- +Dữ liệu đến đích không đúng thứ tự

-Tự tìm đường đi tối ưu đến đích

-Chia sẻ tài nguyên:

- +Tập tin, thư mục,...
- +Máy in, máy fax,...

5. Phân loại mạng

Theo địa hình:

-Mạng cục bộ (Lan – Local Area Network):

- +Kích thước nhỏ (tòa nhà, phòng máy, công ty,...)
- +Thuộc 1 đơn vị, 1 tổ chức
- +Tốc độ cao, ít lỗi
- +Rẻ tiền

-Mạng đô thị (Man – Metropolitan Area Network):

- +Nhiều mạng LAN kết hợp lại
- +Có phạm vi trong 1 quận, huyện, thành phố
- +Thuộc 1 đơn vị, 1 tổ chức
- +Chậm, nhiều lỗi, chi phí cao hơn LAN

-Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network):

- +Nhiều LAN, MAN kết hợp với nhau
- +Phạm vi quốc gia, châu lục, quốc tế
- +Thuộc nhiều đơn vị, 1 tổ chức
- +Chậm, nhiều lỗi, chi phí cao hơn LAN, MAN

Theo phạm vi hoạt động

- Intranet: nội bộ trong 1 đơn vị
- Extranet: là Intranet nhưng cho phép bên ngoài truy cập vào thông qua chứng thực
- Internet: cho phép bên ngoài truy cập

Theo phương tiện truyền dẫn

- Có dây
- Không dây: infrastructure (máy kết nối qua thiết bị trung gian), Ad-hoc (máy tự phát tín hiệu để kết nối bằng lệnh cmd)

II. Lịch sử mạng máy tính

- Khởi đầu là mạng ARPANET năm 1969
- Từ 1970s đến 1980s: ALOHAnet, Telenet, CyclabITNET, CSNET, NSFNET,...
- 1990s: năm bùng nổ của Internet, ARPANET đóng năm 1990, NSFNET đóng năm 1995, nhiều ứng dụng ra đời như Email, Web
- 2000s: P2P, wireless, sensor, VoIP,...

III. Các khái niệm cơ bản

1. Kiểu truyền

- Unicast: từ 1 địa chỉ này đến một 1 địa chỉ khác, nghĩa là chỉ có 1 người gửi và 1 người nhận

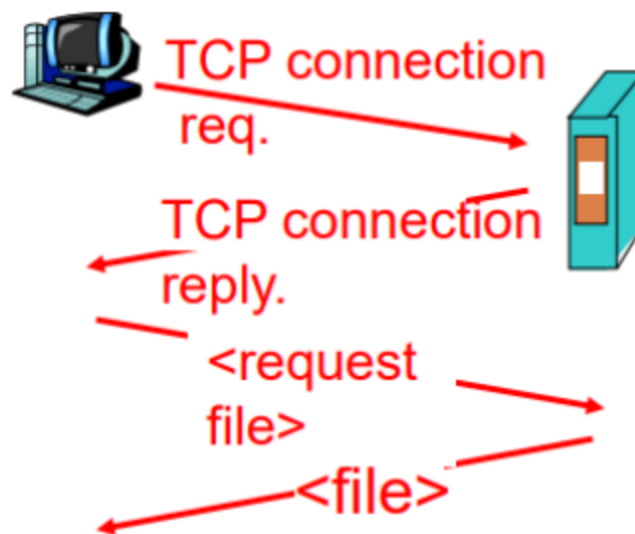
- Broadcast: từ 1 địa chỉ đến tất cả các địa chỉ trong một vùng mạng
- Multicast: từ 1 địa chỉ đến 1 tập các địa chỉ khác, tức là 1 nguồn và nhiều đích (môn mạng nâng cao)
- Anycast: từ 1 địa chỉ đến 1 địa chỉ bất kì trong một nhóm (môn mạng nâng cao)

2. Giao thức

-Định nghĩa:

- +Hiểu như là một “thống nhất” giữa các đối tượng trên mạng khi trao đổi thông tin
- +Thống nhất về dạng dữ liệu trao đổi (syntax, semantic), thứ tự thông tin truyền nhận các thực thể,...

-Ví dụ: HTTP, TCP, IP, PPP,...



-Do các tổ chức và hiệp hội xây dựng và quy định như: IEEE, ANSI, TIA,...

3. Băng thông (bandwidth)

-Định nghĩa: lượng thông tin trên lý thuyết có thể truyền đi trên 1 kết nối mạng trong 1 khoảng thời gian (Đơn vị tính: bit/s (bps), Mbps, Gbps,...)

-Thông lượng (throughput):

- +Định nghĩa: Băng thông thực tế, nhỏ hơn nhiều so với băng thông lý thuyết
- +Các yếu tố ảnh hưởng: thiết bị liên mạng, topology mạng, số lượng user trên mạng,...

4. Độ trễ

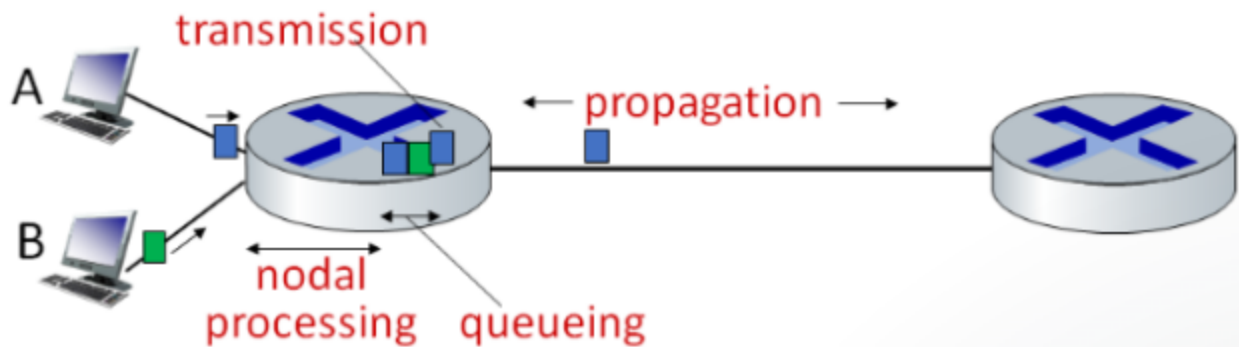
-Định nghĩa: là thời gian trễ của 1 gói tin

-Các nguyên nhân gây ra trễ

- +Trễ do tốc độ truyền
- +Trễ trên đường truyền

+Xử lý tại nút

+Hàng đợi



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

-Trễ do tốc độ: $D(\text{trans}) = L/R$ (s) (Dung lượng của gói data (bit) / băng thông sợi dây (bps))

-Trễ do đường truyền: Thời gian truyền 1 bit từ nơi gửi tới nơi nhận, $D(\text{prop}) = d/c$ (s) (chiều dài dây (bit) / tốc độ truyền (m/s) ~ tương đương tốc độ ánh sáng)

-Xử lý tại nút: Là thời gian xử lý header của 1 gói tin xem nó có lỗi bit không và quyết định chuyển hướng tập tin đi đâu $D(\text{proc}) = \text{khá nhỏ}$

-Hàng đợi: $D(\text{queue}) = \text{thời gian đứng trong hàng đợi}$. (phụ thuộc số tập tin ở trước nó trong hàng đợi ở router)

-Tổng độ trễ khi truyền 1 gói tin

$$D(\text{TỔNG}) = D(\text{trans}) + D(\text{prop}) + D(\text{proc}) + D(\text{queue})$$

-Các lệnh dùng để kiểm tra thời gian trễ: Ping (tính độ trễ), Tracert (tìm đường đi và trả ra), pathping

5. Firewall (Bức tường lửa)

-Bảo vệ hệ thống

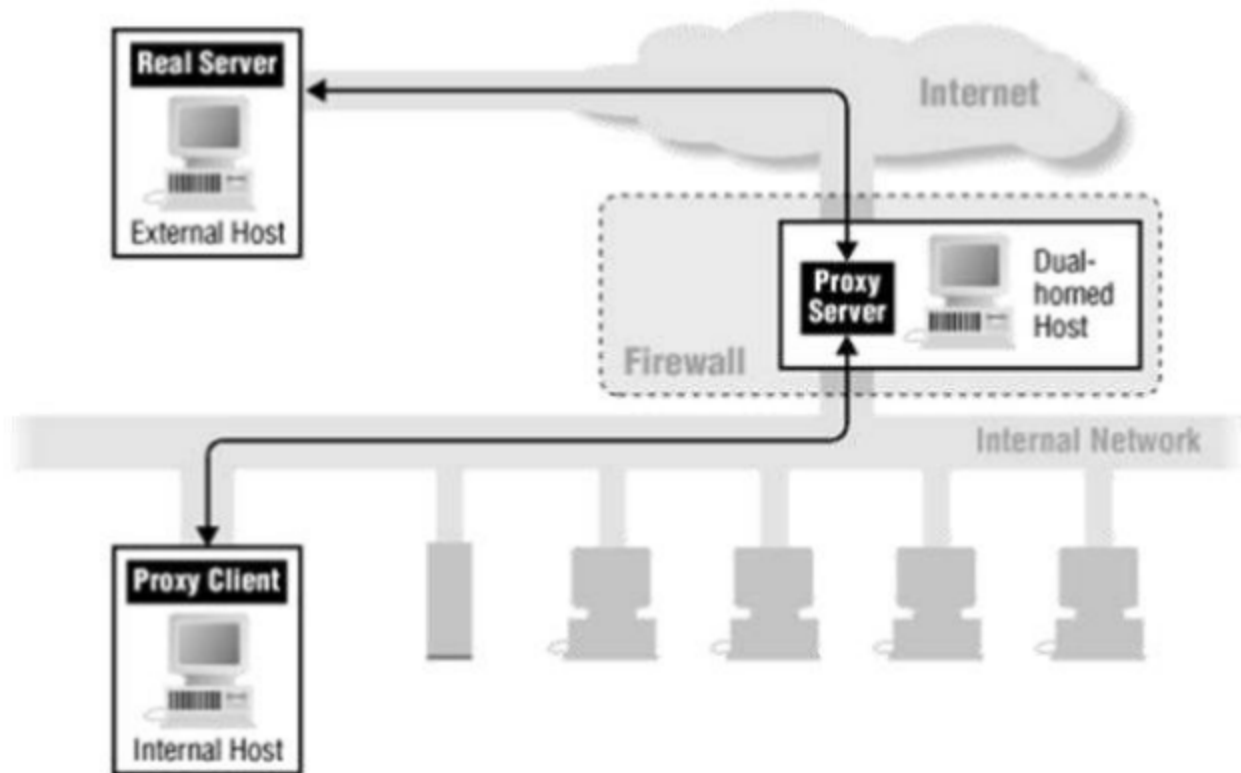
-Kiểm soát luồng dữ liệu:

+Từ mạng bên trong đi ra ngoài

+Từ bên ngoài đi vào mạng bên trong

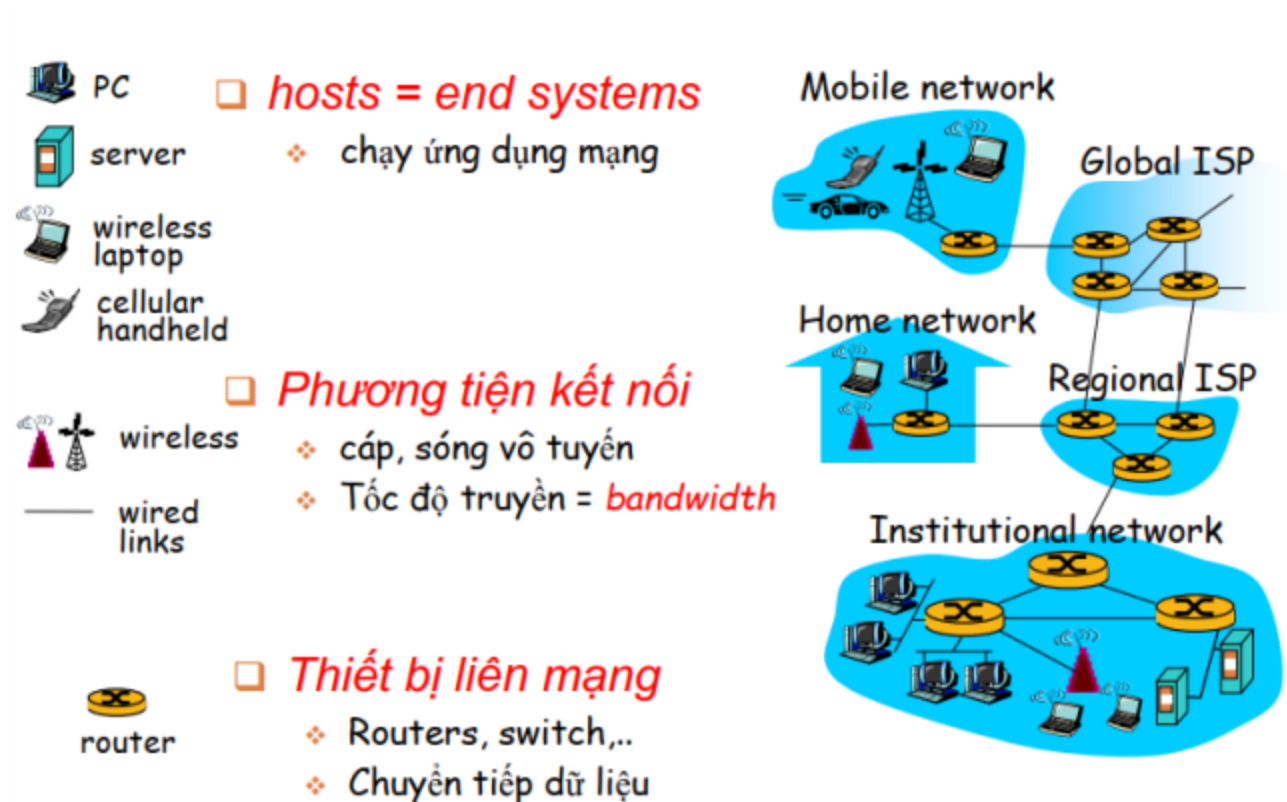
6. Proxy

-Là 1 ứng dụng đặc biệt dùng để “thay thế” các kết nối



IV. Các thành phần trong mạng máy tính

1. Thành phần mạng bên ngoài



2. Thành phần mạng bên trong

-Phương thức kết nối:

+Dây cũ (xài chung với dây TV)

+Dây mới (HFC)

-Các hệ thống kết nối:

+Dial-up (sử dụng dây cáp điện thoại bàn): Thiết bị điều chế và giải điều chế dữ liệu (MODEM). Chuyển dạng số của mạng về dạng “xài được”

+ADSL □ xDSL: “Ghép kênh theo tần số” gồm 3 tầng: Dải tần tín hiệu điện thoại (dải tần uplink và dải tần downlink), có thể mở đồng thời nghe gọi, tải hay upload.

+FTTH □ FTTx (mạng cáp quang)

-Cấu trúc cơ bản của 1 gói tin:

+Thông tin up lên được chia thành các packets nhỏ, sau đó sẽ chèn thêm vài thông tin để mô tả ứng dụng

+Mỗi packets gồm 2 phần: | Header | Payload = data |, với Header chứa Protocol (tức là giao thức của nhà cung cấp mạng) chứa thông tin để router biết được gói mạng này muốn đi đâu, tức địa chỉ của destination

-Phương thức truyền dữ liệu:

+Chuyển mạch gói (packet-switching):

Định nghĩa:

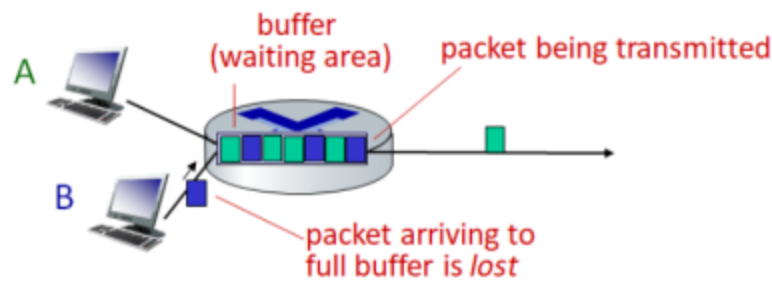
Hosts chia nhỏ dữ liệu tầng ứng dụng (application-layer messages) thành các gói (packets). Chuyển tiếp các gói từ một router này đến router tiếp theo qua các đường link trên đường đi từ nguồn tới đích.

Cách thức hoạt động:

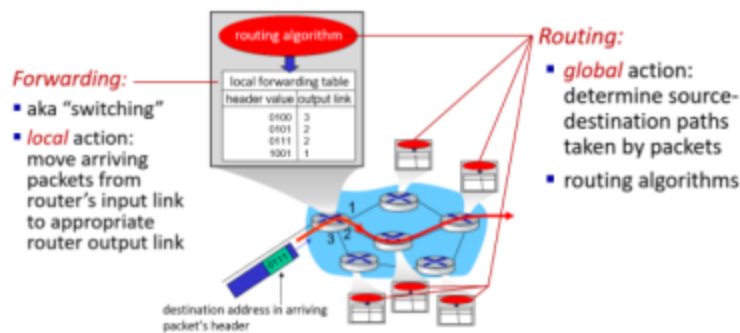
-Nếu sóng điện từ (như truyền ở nhà) là truyền link vô hướng, thì ở trong mạng lõi là link có hướng trên đường path.

-Để truyền từ source đến destination: Gồm 2 thông tin, địa chỉ nơi đến (giúp tính toán được đường đi đúng trong mạng lõi), và thông tin muốn truyền

-Dựa vào thuật toán định tuyến cùng bảng định tuyến (local forwarding table) có trong mỗi router. Mỗi gói tin (packet) khi đến router sẽ thực hiện chuyển hướng đến 1 router khác dựa vào giá trị header của gói tin đó.



Two key network-core functions



Ưu điểm:

- Mỗi packet được truyền tải với công suất lớn nhất của đường link
- Nhiều người được sử dụng mạng vì các đường link không bị chiếm giữ liên tục.
- Hiệu suất cao vì kích thước các gói tin được thiết kế sao cho nút mạng có thể xử lý nhanh nhất mà không cần lưu trữ tạm thời trên đĩa

Nhược điểm:

- Các packet sẽ xếp hàng và đợi để được truyền tải trên đường link và tốc độ truyền tải bị hạn chế
- Các packet có thể bị bỏ (bị mất) nếu bộ nhớ (bộ đệm) bị đầy

+Chuyên mạch mạch (circuit-switching):

Định nghĩa:

- Khi có hai thực thể cần trao đổi thông tin thì giữa chúng sẽ thiết lập một "kênh" (circuit) cố định và duy trì cho đến khi một trong hai bên ngắt liên lạc. Các dữ liệu chỉ được truyền theo con đường cố định đó
- Mỗi "cuộc gọi" chiếm 1 tài nguyên nhất định

Ưu điểm:

- Dữ liệu được truyền liên tục với độ trễ rất thấp
- Khó xảy ra mất dữ liệu

Nhược điểm:

- Tiêu tốn thời gian để thiết lập kênh cố định giữa hai thực thể

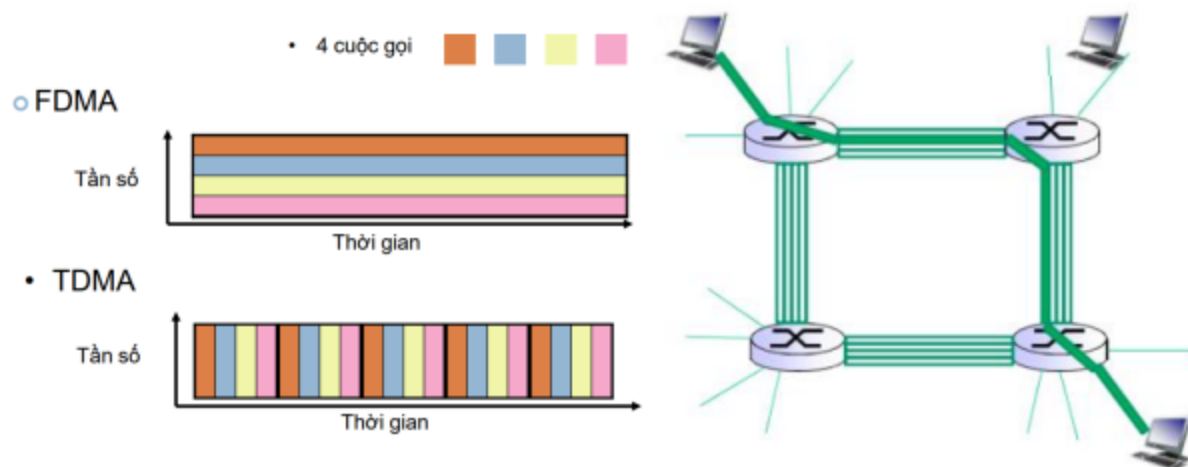
-Hiệu suất sử dụng đường truyền không cao vì khi hai bên hết thông tin cần truyền, kênh bị bỏ không trong khi các thực thể khác cần không được phép sử dụng kênh.

Khắc phục:

-Kỹ thuật ghép kênh theo thời gian (TDM) và theo tần số (FDM) để nâng cao hiệu suất đường truyền

FDM (hình trên): Truyền nhiều tần số trên 1 đường truyền, nên người nhận sẽ nhận được tất cả tín hiệu. (Tránh xung đột gây tắc nghẽn nhưng lãng phí, vì có những lúc không phải lúc nào mình muốn truyền hết tín hiệu, thì không thể xài lẫn kênh truyền để tăng tốc độ).

TDM (hình dưới): 1 đường truyền xài luân phiên theo chu kỳ, chờ đúng thời điểm mới truyền tín hiệu đi, chiếm hết dải tần. (Truyền nhanh hơn nhưng ngất quãng) - Không đụng độ, còn lãng phí vì mỗi thằng chỉ được xài 1 khoảng thời gian, không lẫn sang kênh không xài.



V. Đồ hình mạng

-Đồ hình mạng (network topology)

+Cách thức bố trí đường truyền để nối kết các nút mạng

-Phân loại

+Đồ hình vật lý: Mô tả cách bố trí đường truyền thật sự

+Đồ hình logic: Mô tả con đường mà dữ liệu thật sự di chuyển.

-Các kiểu đồ hình mạng

Kiểu mạng	Thiết kế	Ưu điểm	Nhược điểm
Bus (hình tuyến)	-Các thiết bị nối trực tiếp vào một đường mạng chung	-Tiết kiệm đường dài dây cáp, các phương tiện rẻ và dễ lắp đặt. -Hệ thống đơn giản và tin cậy. -Dễ dàng mở rộng.	-Dễ gây ra sự ùn tắc giao thông trong quá trình di chuyển dữ liệu số lượng lớn. -Hư hỏng khó phát hiện -Đường mạng hư có thể ảnh hưởng nhiều người dùng
Ring (dạng vòng)	-Các thiết bị nối trực tiếp vào một thiết bị chung	-Hệ thống cung cấp quyền truy cập bình đẳng cho mọi máy. Hoạt động tốt kể cả với nhiều người dùng	-Một máy tính bị ngắt kết nối sẽ khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động -Hư hỏng khó phát hiện -Hệ thống không thể hoạt động khi đang cấu hình
Star (hình sao)	-Các thiết bị nối với nhau tạo thành vòng tròn	-Sửa đổi hệ thống và thêm máy tính mới dễ dàng -Hoạt động bình thường khi có một máy tính bị hư hỏng	-khi trung tâm gặp phải sự cố, toàn bộ hệ thống mạng sẽ không thể hoạt động
Mesh (dạng lưới)	-Hai thiết bị bất kì được nối trực tiếp với nhau	-Hệ thống cung cấp khôi phục dữ liệu và độ tin cậy cũng như dễ xử lý khi gặp sự cố	-Hệ thống tốn kém để lắp đặt vì nó sử dụng rất nhiều dây cáp.

B. MÔ HÌNH OSI – TCP/IP:

I. Giới thiệu chung:

- Chúng ta có thể tổ chức các thành phần mạng thành một kiến trúc mạng như là một chồng các lớp (layer).
- Mỗi lớp sẽ giao tiếp với nhau theo một giao thức.
- Lớp ở trên sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp dưới cung cấp, đồng thời bổ sung thêm các chức năng nhằm phát hiện và truyền lại các thông điệp bị mất.
- Ưu điểm:
 - + Mỗi lớp có một chức năng riêng. Dễ quản lý, dễ phát triển, dễ mở rộng.
 - + Đơn giản, giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu.

II. Mô hình OSI (Open System Interconnection Model):

- Do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) đề xuất năm 1977, công bố lần đầu năm 1984.
- Là khung sườn biểu diễn cách thông tin di chuyển trên mạng như thế nào.

III. Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

- Do Cerf và Kahn định nghĩa vào năm 1974.
- Thể hiện sự phân tầng giao thức và đặc tả chồng giao thức Internet.

IV. Đóng gói dữ liệu (Encapsulation):

- Là quá trình đóng gói dữ liệu với các thông tin của giao thức trước khi chuyển đi.

Sơ lược quá trình đóng gói và phân rã dữ liệu:

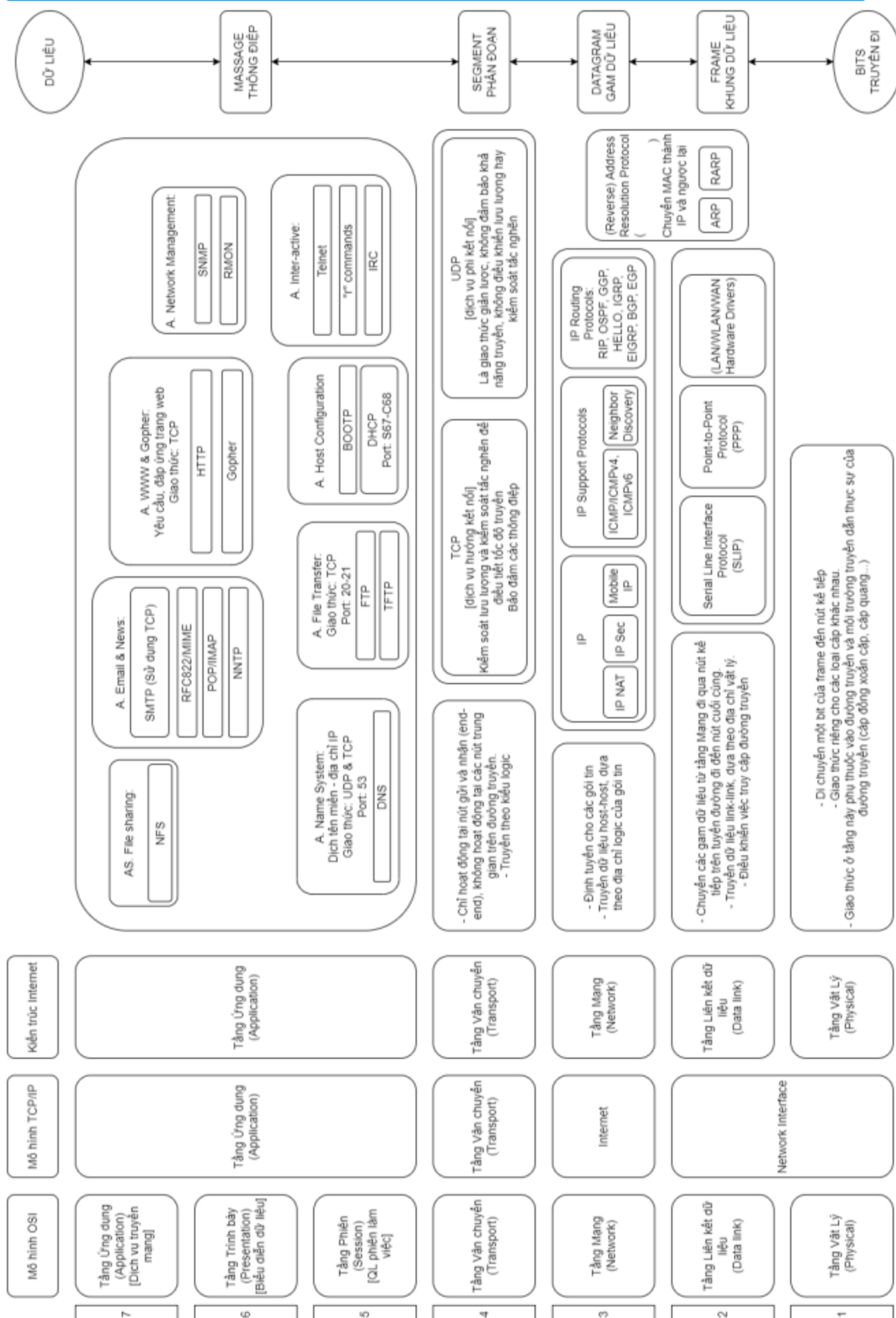
Application: Thông tin (hình ảnh, văn bản,...) được chuyển thành dạng chung để mã hóa và nén dữ liệu. Sau đó được bổ sung các thông tin cần thiết cho phiên gửi-nhận tạo thành Message hay Upper-layer Data tại tầng Ứng dụng và tiếp tục được chuyển cho tầng Vận chuyển.

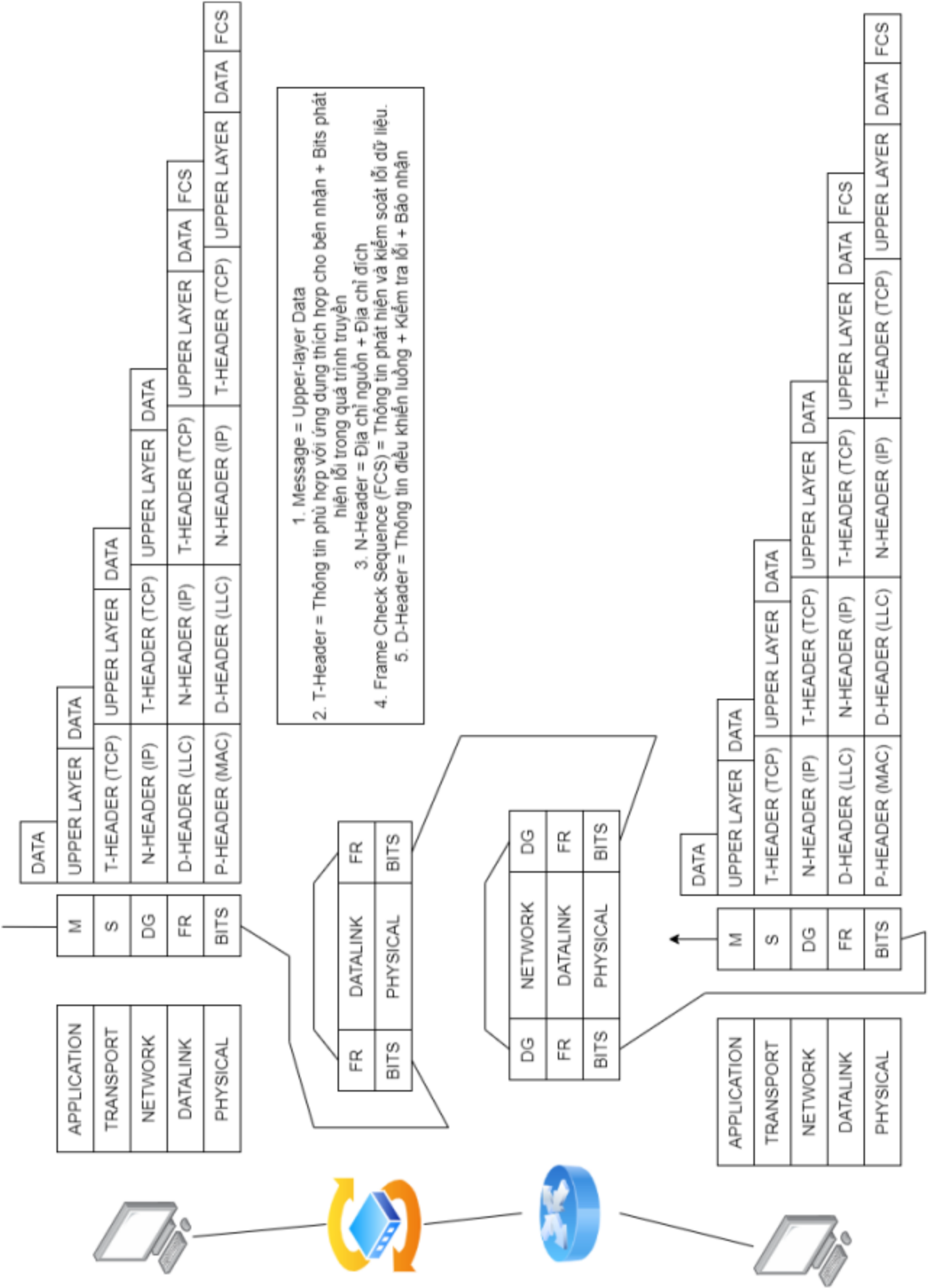
Transport: Nhận thông điệp và ghép thêm thông tin đầu gói của tầng Vận chuyển (T-Header) tạo nên các phân đoạn (Segment) và chuyển cho tầng Mạng. Các thông tin được thêm có thể bao gồm các thông tin cho phép Transport bên nhận chuyển lên ứng dụng thích hợp và các bit phát hiện lỗi trong quá trình truyền.

Network: Thêm các thông tin như địa chỉ nguồn và đích tạo ra một gam dữ liệu (datagram) rồi chuyển đến tầng Liên kết.

Datalink: Tiếp thêm các thông tin đầu gói tầng Liên kết như thông tin điều khiển luồng, thông tin kiểm tra lỗi dữ liệu, FCS... tạo thành khung dữ liệu (frame).

Physical: Chuyển từng bit trong 1 Frame từ nút này đến nút kế tiếp.





C. ĐỊA CHỈ IP VÀ IP SUBNET

I. GIỚI THIỆU

1. Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP (viết tắt của Internet Protocol) có nghĩa là giao thức Internet. IP là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử như điện thoại, laptop hiện nay đang sử dụng để **nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính** bằng cách sử dụng giao thức Internet.

2. Địa chỉ IP dùng để làm gì?

Địa chỉ IP **cung cấp danh tính của các thiết bị được kết nối mạng**, giúp các thiết bị trên mạng Internet phân biệt và nhận ra nhau, từ đó có thể giao tiếp với nhau.

Ví dụ, nếu gửi một kiện hàng cho bạn bè ở nơi khác, bạn cần phải biết địa chỉ chính xác để gửi đến. Lúc này, bạn cần phải ghi địa chỉ cụ thể bằng cách tra cứu trong danh sách địa chỉ mà bạn có.

3. Ưu điểm và nhược điểm

<i>Ưu điểm</i>	<i>Nhược điểm</i>
• IP là giao thức kết nối, giao tiếp giữa các thiết bị mạng qua Internet. • IP giúp truy cập Internet dễ dàng hơn. • Địa chỉ IP giúp người dùng có thể quản lý hệ thống mạng đơn giản và chặt chẽ. • IP ra đời là một sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ mạng.	• Thông tin cá nhân dễ dàng bị khai thác nếu chẳng may bị ai đó xâm nhập và phá hoại. • Hoạt động truy cập của người dùng sẽ bị lưu lại địa chỉ IP.

4. Phân loại các địa chỉ IP

- Địa chỉ IP công cộng

Địa chỉ IP công cộng (hay còn gọi là IP Public) là địa chỉ mà nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng để **chuyển đi các yêu cầu Internet** đến một gia đình hoặc tổ chức cụ thể. Đây là địa chỉ mà mạng gia đình hay tổ chức sử dụng để **liên lạc với các thiết bị kết nối Internet khác**, cho phép các thiết bị trong mạng truy cập mạng hay liên lạc trực tiếp với máy tính của người dùng khác. => **Địa chỉ thật.**

- Địa chỉ IP cá nhân

Địa chỉ IP cá nhân (hay còn gọi là IP Private) là **địa chỉ riêng sử dụng trong nội bộ mạng LAN** như mạng gia đình, nhà trường, công ty. Khác với IP Public, IP Private **không thể kết nối với mạng Internet** mà chỉ có các thiết bị trong mạng mới có thể giao tiếp với nhau thông qua bộ định tuyến router. Địa chỉ IP riêng được bộ định tuyến gán tự động hoặc bạn có thể tự thiết lập lại theo cách thủ công. => **Địa chỉ ảo.**

- Địa chỉ loopback

Địa chỉ lặp lại là một ví dụ khác về địa chỉ dành riêng. Tương tự như các địa chỉ cục bộ chỉ có thể ở trong mạng cục bộ, các địa chỉ lặp lại chỉ có thể ở trên máy tính cục bộ. Nếu một máy tính cố gắng gửi một tin nhắn đến địa chỉ loopback, thì tin nhắn đó sẽ không bao giờ được gửi đến mạng mà thay vào đó sẽ lặp lại thẳng vào máy tính. Điều này thường không hữu ích đối với hầu hết người dùng, tuy nhiên, nó có thể hữu ích khi truy cập các dịch vụ mạng như máy chủ web trên thiết bị.

172.0.0.0 - 172.255.255.255 (các địa chỉ class A có range là 127).

5. Các version hiện nay

Chia thành các version phổ biến:

- IPv4: dùng rất phổ biến, tuy nhiên không gian hiện chật hẹp (cấu thành từ 4 byte - 32 bits).
- IPv5: gần giống IPv4.
- IPv6: dùng 128 bit để mã hóa 1 địa chỉ => Xu hướng của tương lai, học ở môn mạng nâng cao.

II. ĐỊA CHỈ IPV4

- Kích thước: 4 bytes (32 bits).
- Định dạng: Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet. Hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm “.”

VD: 172.29.1.10 (thập phân) $\Rightarrow$ 10101100 00011101 00000001 00001010 (nhị phân).
Lưu ý, muốn dễ đọc thì dùng space cách ra, không dùng kí hiệu khác như dấu chấm “.” để phân tách).

1. Thành phần cấu tạo

Chia thành 2 phần: Network ID (NetID) và Host ID (có thể tưởng tượng như số nhà thì cần số hẻm và địa chỉ nhà, NetID tương ứng với số hẻm, HostID tương ứng số nhà).

2. Subnet Mask

Trong IPv4, Subnet Mask dùng để phân định phần NetID và HostID (biết phần NetID và HostID chiếm độ dài bao nhiêu trong địa chỉ IP).

- Kích thước: sử dụng 4 byte để biểu diễn (giống IP).
- NetID biểu thị bằng bit 1.
- HostID biểu thị bằng bit 0.

Ví dụ minh họa: 172.29.5.128/255.255.192.0 (địa chỉ IP/subnet mask).

Hình minh họa: (Phần màu đỏ là NetID, phần màu xanh là HostID).

HostIP	1010 1100	0001 1101	0000 0101	1000 0000
SubnetMask	1111 1111	1111 1111	1100 0000	0000 0000

Có thể biểu diễn bằng cách khác: 172.29.5.128/18 (tức 18 bit đầu là của NetID, 32-18 bit còn lại là của HostID).

3. Địa chỉ đường mạng

- Dùng để biết được đường mạng của máy đó có địa chỉ là bao nhiêu.
- **Quy tắc tìm:** bit NetID giữ nguyên, bit HostID chuyển tất cả về 0.
- Hai địa chỉ IP có cùng địa chỉ đường mạng $\Rightarrow$ chúng cùng đường mạng.

4. Địa chỉ Broadcast

- Là địa chỉ đặc biệt của mạng, dùng để gửi “thông điệp”, lời nhắn,... cho tất cả các máy trên đường mạng này. (*send to all*).
- **Quy tắc tìm:** bit NetID giữ nguyên, bit HostID chuyển tất cả về 1. (Từ đó có mẹo, bit cuối cùng của địa chỉ Broadcast luôn là bit lẻ).

Ví dụ: 172.29.0.0 (Địa chỉ đường mạng) - 172.29.63.255 (địa chỉ Broadcast).

5. Số địa chỉ Host

Công thức, các hostIP hợp lệ mà 1 đường mạng có thể cấp: $2^m - 2$ với m là số bit **trong hostIP**, trừ 2 là vì cần loại địa chỉ của đường mạng và broadcast (các địa chỉ đặc biệt không thể cấp cho người dùng).

VD: 172.29.1.1/16

$\rightarrow m = 32 - 16 = 16$

$\rightarrow$ Số host trong 1 network = $2^{16} - 2$

6. Phân lớp

Số địa chỉ mạng là rất lớn, vì thế, để tiện trong việc quản lý, người ta đã phân mạng thành các lớp với các đặc trưng nhất định.

Các lớp

- o Lớp A (class A với địa chỉ có range 127 là “địa chỉ đặc biệt” - địa chỉ loopback - để kiểm tra tình trạng của mạng): bit đầu tiên phải là 0, phần Net chiếm 1 byte.
- o Lớp B: 2 bit đầu tiên phải là 10, phần Net chiếm 2 byte.

- Lớp C: 3 bit đầu tiên phải là **110**, phần Net chiếm 3 byte.
- Những lớp học ở mạng nâng cao như class D, class E

Bits:	1	8	9	16	17	24	25	32
Class A	0NNNNNNN							Host
	Range (1-126)							
Bits:	1	8	9	16	17	24	25	32
Class B	10NNNNNN							Host
	Range (128-191)							
Bits:	1	8	9	16	17	24	25	32
Class C	110NNNNN							Host
	Range (192-223)							
Bits:	1	8	9	16	17	24	25	32
Class D	1110MMMM							Multicast Address
	Range (224-239)							
Bits:	1	8	9	16	17	24	25	32
Class E	1111MMMM							Reserved For Future Use
	Range (240-255)							

Bài tập: Giải thích range từng class, 1 lớp A có thể có tối đa bao nhiêu host, có tối đa bao nhiêu địa chỉ trên lớp A/B/C.(Hoặc xác định địa chỉ đó lớp gì, địa chỉ mạng, địa chỉ Broadcast, Các địa chỉ host, phạm vi của địa chỉ host).

○ Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10

- Lớp: **B**
- Net Addr : **172.29.0.0**
- Số host trong cùng network: **$2^{16}-2$**
- Các địa chỉ: **172.29.0.1 – 172.29.255.254**
- Địa chỉ broadcast: **172.29.255.255**

VD:

Từ đó ta có các subnet mask mặc định tương ứng:

- Class A: 255.0.0.0 (/8)
- Class B: 255.255.0.0 (/16)
- Class C: 255.255.255.0 (/24)

7. Địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC (một loại địa chỉ mắt): ở tầng datalink (tầng 2) - Gồm 6 bytes.

- 3 bytes đầu: OUI - định danh của Nhà sản xuất, đã có đăng ký trước.
- 3 bytes sau: NIC - thông tin NSX ấn định cho mỗi card mạng.

Phạm vi của các địa chỉ Host trong 1 đường mạng

Cách tìm phạm vi của các địa chỉ Host trong 1 đường mạng:



VD: Net: 172.29.0.0 (Net1) + 1 bit $\Rightarrow$ Host1: 172.29.0.1

Broadcast: 172.29.255.255 - 1 bit $\Rightarrow$ Host2: 172.29.255.254

⇒ Phạm vi của host: 172.29.0.1 - 172.29.255.254

III. CHIA SUBNET

1. Mục tiêu

- Giảm lượng node → tăng thông lượng cho mạng, tăng bảo mật, dễ bảo trì, dễ quản trị, tránh lãng phí IP.
- Phương pháp: Chia mạng con bằng cách mượn các bit đầu của HostID → NetID
- Công thức Số subnet = 2^n , với n là số bit vay phần HostID.

Kế hoạch trước khi chia subnet: Cần biết số subnet cần chia và số node/subnet (Để tránh lãng phí).

2. Bài tập

a. Chia theo số subnet:

B1: Xác định Subnet Mask.

B2: Xác định tổng số Subnet đề bài yêu cầu cần chia.

B3: Từ số Subnet đề bài yêu cầu chia, hãy tính xem cần mượn bao nhiêu bits từ byte nào để chia subnet.

B4: Xác định số bits còn lại của byte đó để tìm bước nhảy.

B5: Chia subnet theo thứ tự.

b. Chia theo số host:

B1: Xác định phân lớp, Subnet Mask.

B2: Phân tích mô hình.

B3: Tìm tổng số đường mạng cần chia theo cấp có số host lớn nhất. Xác định số bit cần chia Subnet

B4: Chia subnet theo từng cấp.

Bài tập: Một công ty dùng địa chỉ IP là: 172.134.5.0/16. Công ty này có 3 chi nhánh ở quận 1, quận 3, quận 5. Cần chia mạng này cho 3 chi nhánh: quận 1: 310 PCs, quận 3: 250 PCs, quận 5: 350 PCs.

a) Hãy xác định Subnet Mask, Net Address và Broadcast Address của mạng mà công ty sử dụng.

b) Hãy tiến hành chia mạng con thỏa mãn đề bài.

D. DHCP

I. Khái niệm

Là 1 dịch vụ giúp việc cung cấp địa chỉ IP cho máy trở nên dễ dàng hơn, cụ thể là cung cấp địa chỉ “động” - tức cung cấp tự động địa chỉ cho các máy cần. IP “tĩnh” là IP do admin can thiệp để cung cấp cho. Việc mạng tự cấp IP cho máy khiến admin không cần can thiệp, giảm quản trị,... từ đó mạng ổn định hơn (vì với số lượng lớn, thật khó để tránh khỏi các xung đột như trùng địa chỉ,... khi cấp thủ công)

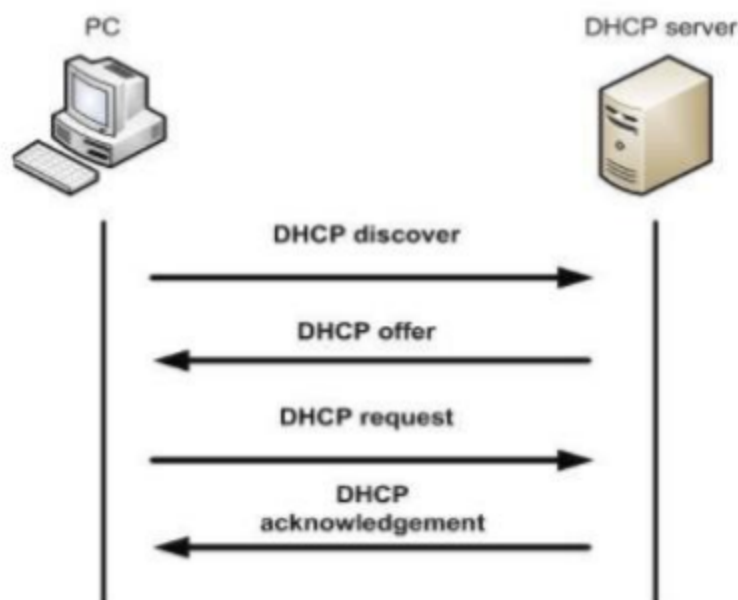
II. Đặc điểm

Là dịch vụ ở tầng Application, theo mô hình Client-Server.

Sử dụng kiểu UDP để trao đổi ở tầng Transport, *lại 1 lần nữa*, bên Client sẽ là bên khởi tạo kết nối trước.

Dùng để cấp địa chỉ IP động.

III. Mô hình hoạt động



DHCP Discover: Đây là một gói tin được gửi đến DHCP server khi có một thiết bị yêu cầu cung cấp địa chỉ IP truyền kiểu broadcast truy cập vào mạng.

DHCP Offer: Được máy chủ DHCP gửi phản hồi cho Client sau khi nhận DHCP Discover. Đây là gói chứa địa chỉ IP, cấu hình TCP/IP bổ sung.

DHCP Request: Đây là gói tin được DHCP Client phản hồi với server về sự chấp nhận địa chỉ IP sau khi nhận DHCP Offer.

DHCP Acknowledge: Đây là gói tin mà máy chủ DHCP phản hồi lại với Client nhằm xác minh rằng đã chấp nhận địa chỉ IP DHCP Request đồng thời định hướng các tham số tùy chọn để thực hiện việc cho phép Client truy cập mạng TCP/IP cũng như hoàn tất quá trình khởi động.

Mở rộng: Nếu DHCP Server khác đường mạng, Router sẽ không nhận UDP Broadcast. Thế thì làm sao? ⇒ Cấu hình dịch vụ “DHCP Relay Agent” (cấu hình Router rằng nào là gói tin DHCP thì Router hãy cho qua)

IV. Ưu nhược điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Nên dùng cho máy kết nối mạng không dây vì di chuyển nhiều, linh hoạt Cách thức hoạt động của DHCP là gán địa chỉ IP 1 cách tự động cho từng thiết bị, nên khó có thể trùng địa chỉ IP. Với cách làm này giúp cho hệ thống hoạt động một cách ổn định và đơn giản Bên cạnh đó, DHCP có thể vừa quản lý địa chỉ IP và các tham số của TCP/IP trên một giao diện giúp cho việc quản lý và theo dõi dễ dàng. Người quản lý có thể thay đổi cấu hình và các thông số giúp cho việc update hệ thống hiệu quả hơn.	DHCP sử dụng IP động đôi khi không phù hợp với thiết bị cố định như máy in, máy tính bàn. Đối với các máy in hộ gia đình hay văn phòng thì việc gán địa chỉ IP liên tục không mang lại hiệu suất cao. Vì mỗi khi kết nối với một máy tính khác nhau thì máy in đó phải cập nhật cài đặt để có thể kết nối được với máy tính.

E. DNS

I. Khái niệm

DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System, mang ý nghĩa đầy đủ là hệ thống phân giải tên miền. Hiểu một cách ngắn gọn nhất, DNS cơ bản là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website mà chúng ta đang sử dụng, ở dạng www.tenmien.com sang một địa chỉ IP dạng số tương ứng với tên miền đó và ngược lại.

Thao tác này của DNS giúp liên kết các thiết bị mạng với nhau nhằm mục đích định vị và gán một địa chỉ cụ thể cho các thông tin trên internet.

II. Đặc điểm

Dịch vụ DNS ở tầng Application, dùng để chuyển đổi địa chỉ IP ↔ tên miền với mục đích giúp người dùng dễ nhớ địa chỉ truy cập hơn.

DNS hoạt động ở tầng Application theo mô hình Server-Client

DNS được thi hành như một giao thức tầng Application trong mạng TCP/IP

Cơ sở dữ liệu của DNS lưu dạng cây, mỗi nút là gốc của một cây con.

Mỗi cây con còn gọi là một vùng/miền, mỗi miền có thể có nhiều miền con.

Các giao thức dùng ở tầng Transport:

UDP để truy vấn dữ liệu (do cần tốc độ nhanh)

TCP để cập nhật thông tin (Cần độ chính xác cao, nếu sai sót thì không thể xài dịch vụ được)

1. Lưu trữ:

Ngày nay sử dụng CSDL phân tán và phân cấp (hay còn gọi là Name Server)

Lưu dữ liệu dưới dạng các resource record – RR (name, value, type, ttl)

SOA: thông tin cho toàn bộ 1 zone

MX: thông tin các name server nhận mail của miền

NS: thông tin các name server quản lí zone

Name: tên miền

Value: địa chỉ NS của miền

A: dùng để phân giải tên máy thành địa chỉ IP

Name: hostname

Value: IP address

CNAME: lưu tên phụ 1 máy

Name: tên alias

Value: tên thật

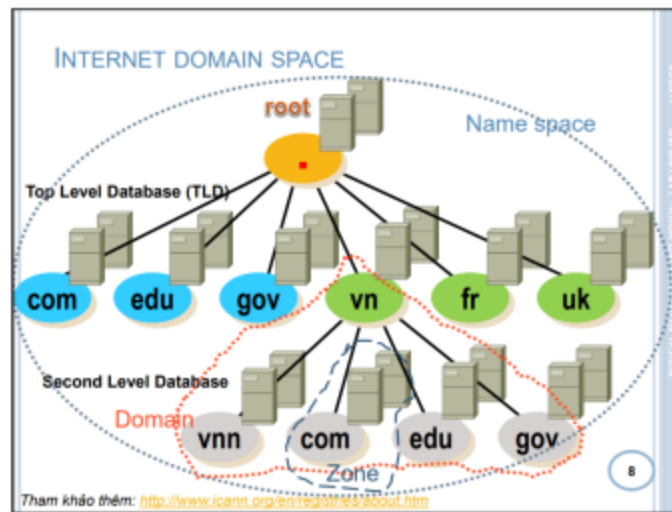
PTR: dùng để phân giải địa chỉ IP thành tên máy

Name: IP addr

Value: hostname

2. Cấu trúc:

Dạng cây, với cao nhất là Root ("."), phân cấp xuống thành các cấp nhỏ hơn (mô tả như hình dưới).



3. Phân giải truy vấn:

Có truy vấn tuần tự và truy vấn đệ quy

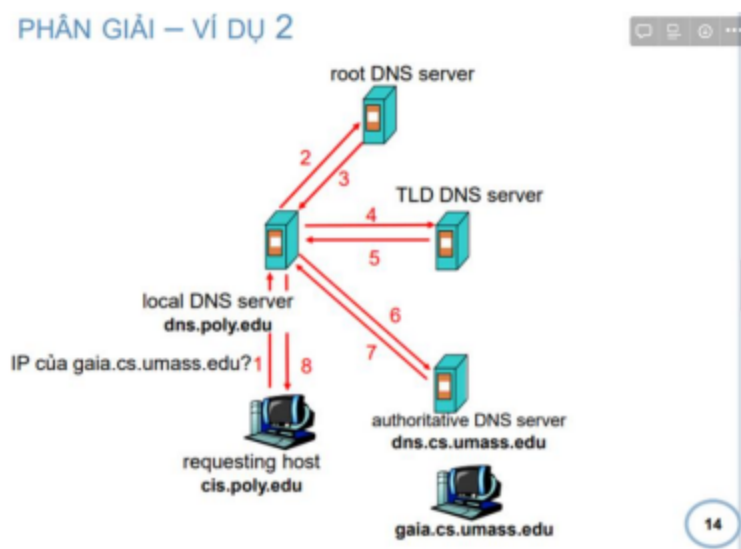
Phân giải truy vấn: Gồm 2 loại

Tuần tự: máy host sẽ hỏi trực tiếp lần lượt tất cả các DNS server cho đến khi đúng địa chỉ đường mạng ứng với tên miền

Đệ quy: máy host sẽ hỏi gián tiếp qua các server đã hỏi bằng tính chất bắc cầu để đi đến địa chỉ đường mạng ứng với tên miền

Minh họa về cách truy vấn địa chỉ IP của 1 tên miền cần kiểm:

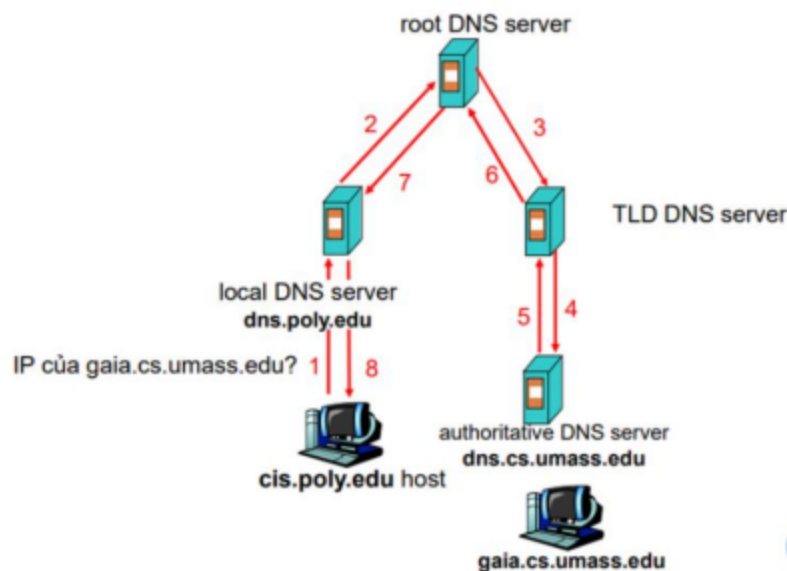
TUẦN TỰ'



Nếu Local DNS Server đã lưu tên miền trong bộ nhớ cache thì lần sau gửi lại cho host để đỡ tốn thời gian

ĐỀ QUY

PHÂN GIẢI – VÍ DỤ 1



13

Quy trình hỏi như “cây tên miền” - cấp thấp hỏi cấp cao hơn tới khi tìm ra.

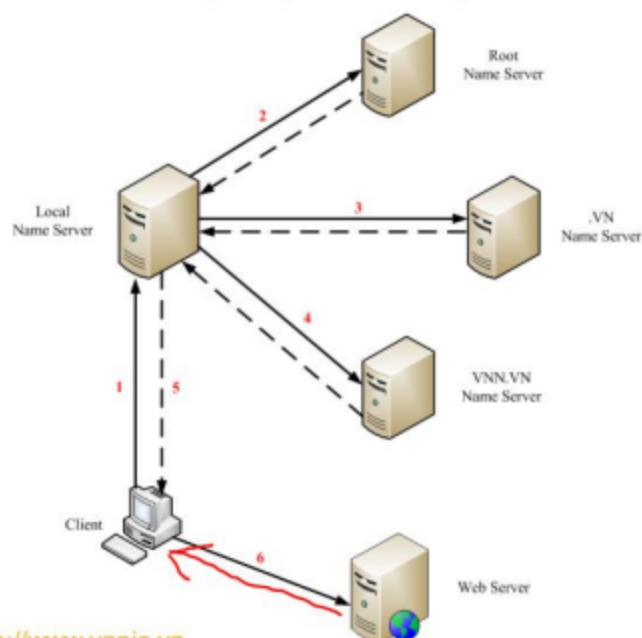
Trên 2 hình trên có 2 loại server là:

Authoritative DNS Server: là server giữ tên miền cần phân giải, sẽ trả lời “đáp án” cuối cùng

Non-authoritative DNS Server: Không quản lý tên miền bạn cần tìm, sẽ trả lời đáp án thông qua việc caching/forwarder - tức chuyển tiếp trung gian đáp án cho bạn.

III. Mô hình hoạt động

VÍ DỤ: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG DNS



Nguồn: <http://www.vnnic.vn>

03/2011 BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP HCM

12

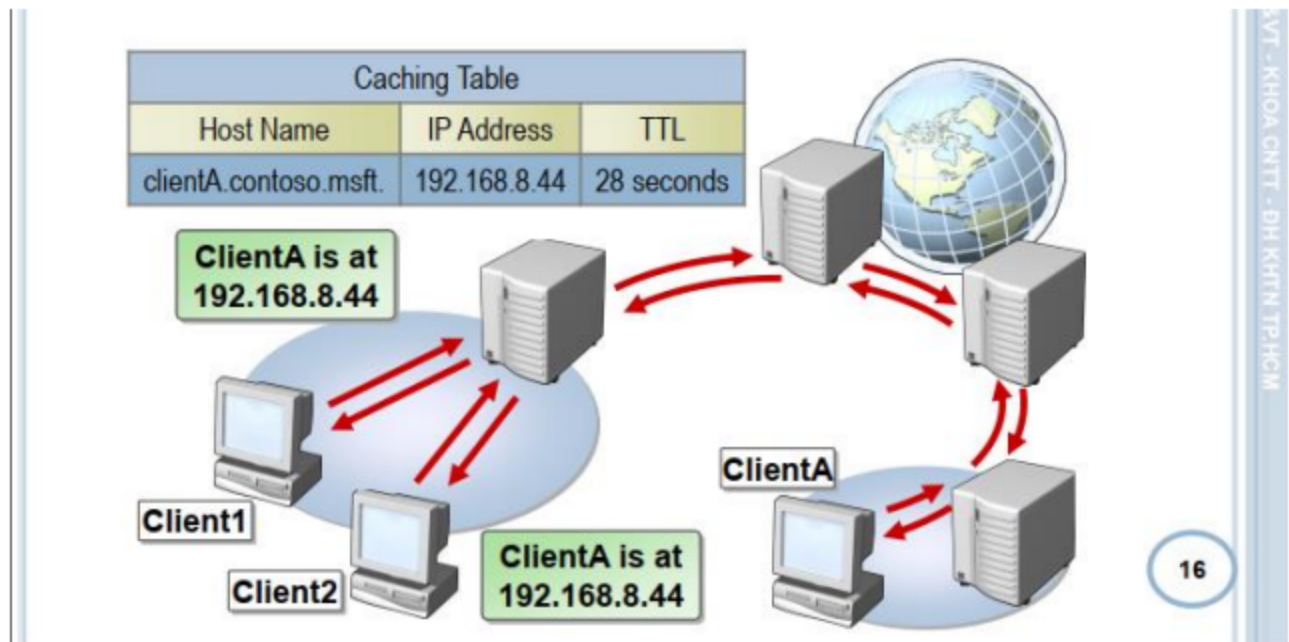
IV. Caching

Lưu tạm kết quả đã truy vấn trong cache

Lợi ích:

Giảm thời gian truy vấn

Giảm lưu lượng mạng



IV. DNS forwarder

Nhận xét:

Khi phân giải tên miền ngoài zone mà DNS server quản lý

DNS server phải liên hệ với các DNS server để lấy thông tin

☐ DNS server xử lý nhiều + tốn băng thông

Dùng forwarder:

Standard forwarder

Conditional forwarder: Cho phép Name Server chuyển các yêu cầu phân giải dựa theo tên domain trong yêu cầu truy vấn

Forwarder:

Là kỹ thuật cho phép Name Server nội bộ chuyển yêu cầu truy vấn cho các Name Server khác để phân giải các miền bên ngoài.

Khi Internal DNS Servers nhận yêu cầu truy vấn của máy trạm nó kiểm tra xem có thể phân giải được yêu cầu này hay không

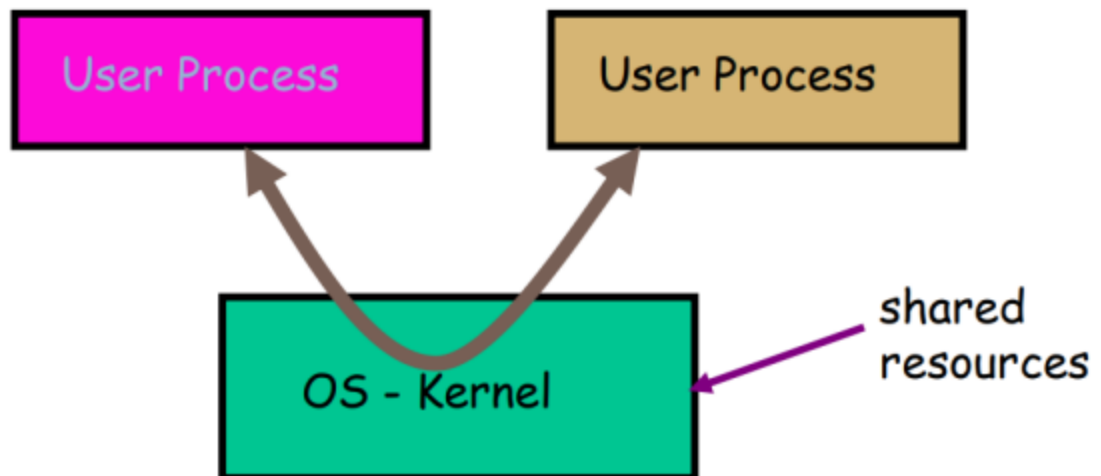
Nếu không thì nó sẽ chuyển yêu cầu này lên Forwarder DNS server (multihomed) để nhờ name server này phân giải dùm

Sau khi xem xét xong thì Forwarder DNS server (multihomed) sẽ trả lời yêu cầu này cho Internal DNS Servers hoặc nó sẽ tiếp tục forward lên các name server ngoài Internet

F. TẦNG ỨNG DỤNG

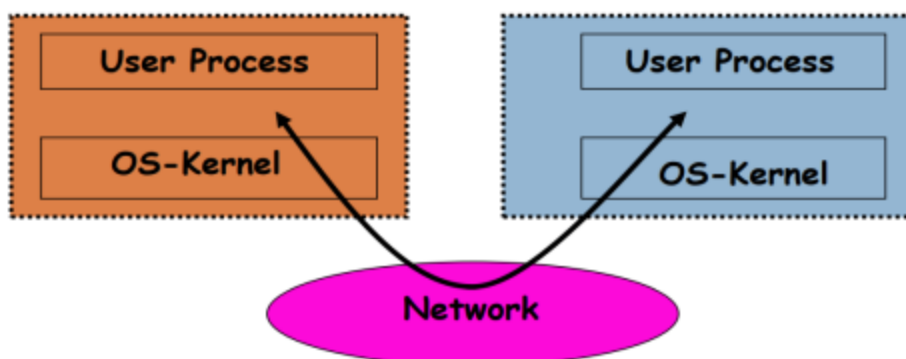
I. Khái niệm:

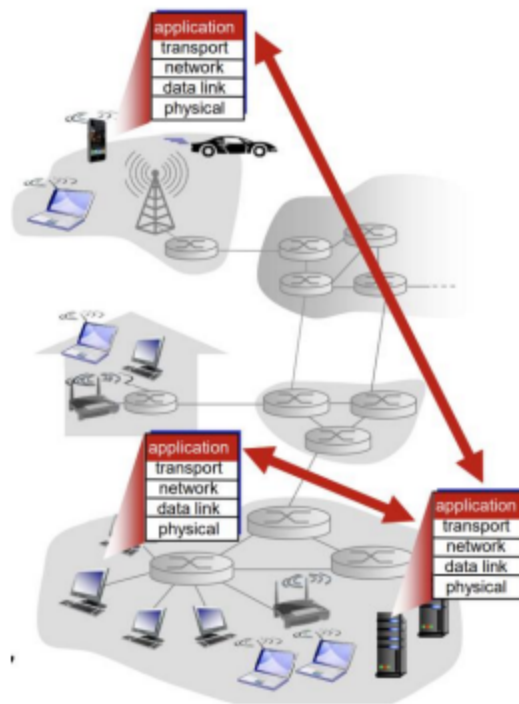
- "Tầng ứng dụng" [Application layer]: tầng này chứa các dịch vụ sẽ được sử dụng bởi các ứng dụng mạng, các máy khách và các máy chủ, các tiến trình, và các, phương thức giao tiếp với tầng Vận chuyển.
- Một tiến trình [process] là một chương trình [program] đang chạy trên một máy tính. Các tiến trình đang chạy trên cùng một máy tính có thể truyền thông với nhau, sử dụng các quy tắc do hệ điều hành trên máy tính quy định.
- Liên lạc giữa các tiến trình:
 - + Trên cùng 1 máy: hệ điều hành, chia sẻ bộ nhớ, truyền thông điệp giữa các tiến trình



- + Trên 2 máy khác nhau: Truyền dữ liệu qua đường mạng

VD: socket, name pipe, ..





II. Ứng dụng mạng:

- Chương trình ứng dụng mạng:
 - + Chạy trên các end - system
 - + Kết nối thông qua mạng
 - + Một số mô hình phổ biến: Server-client, Peer-to-peer,...

1. Mô hình Server-client:

- Server:
 - + Luôn luôn hoạt động
 - + Chạy trên 1 địa chỉ cố định
 - + Thường trong các trung tâm dữ liệu, để mở rộng quy mô
 - + Nhận và xử lý yêu cầu từ client
- Client:
 - + Liên hệ, giao tiếp với máy chủ
 - + Có thể được kết nối không liên tục
 - + Có thể dùng IP “động”
 - + 2 client không thể liên lạc trực tiếp với nhau

Vd : HTTP, IMAP, FTP

2. Mô hình Peer-peer:

- + Không có máy chủ hoạt động
- + Ứng dụng có cả hai chức năng của server và client
- + Khả năng tự mở rộng - mang lại năng lực dịch vụ mới, cũng như nhu cầu dịch vụ mới
- + Các client có thể liên lạc trực tiếp
- + Dùng địa chỉ “động”

+ Quản lý khó

Vd : P2P file sharing, Skype, Bittorrent..

3. Địa chỉ của “tiền trình”:

- Địa chỉ IP
- Port:

0..1023: port chuẩn

1024..49151: port cố định,

đăng ký trước: port linh động

III. Một số khái niệm khác :

1. Giao thức tầng ứng dụng:

- Do người cài đặt ứng dụng xây dựng

VD: HTTP, FTP, ...

- Những yêu cầu dịch vụ của tầng ứng dụng : truyền dữ liệu tin cậy, thông lượng, mức độ kịp thời và bảo mật.

2. Dịch vụ tầng transport cung cấp:

- Dịch vụ TCP :
 - + **Dịch vụ hướng kết nối:** có đặc tính là kết nối 2 chiều client - server
 - + **Dịch vụ truyền dữ liệu đáng tin cậy:** truyền các gói dữ liệu chính xác và theo đúng thứ tự, đảm bảo dữ liệu không bị sai khác
 - + **Kiểm soát tắc nghẽn:**
 - + **Thời gian:** đảm bảo thông lượng tối thiểu, bảo mật
- Dịch vụ UDP: là giao thức vận chuyển đơn giản, gọn nhẹ, chỉ cung cấp dịch vụ tối cần thiết. UDP là giao thức phi kết nối
 - + **Dịch vụ truyền dữ liệu không đáng tin cậy** - nghĩa là khi một tiến trình gửi một thông điệp qua socket bên gửi, UDP không đảm bảo thông điệp sẽ đến được tiến trình nhận.
 - + **Không cung cấp:** độ tin cậy, kiểm soát luồng, kiểm soát tắc nghẽn, thời gian, đảm bảo thông lượng, bảo mật hoặc thiết lập kết nối.

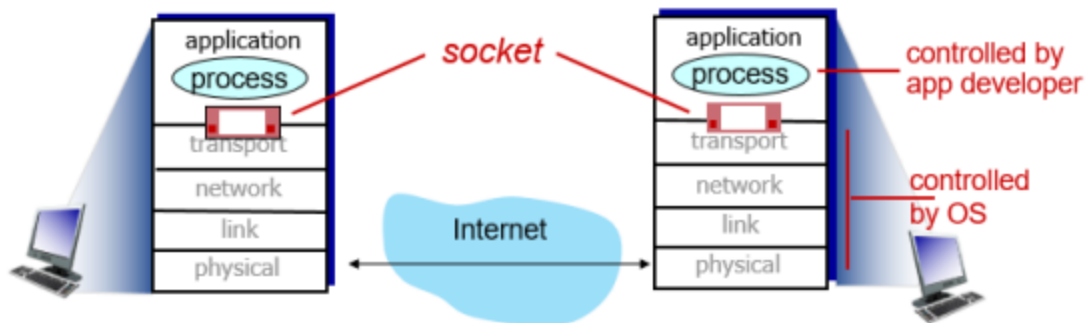
→ Tại sao vẫn dùng UDP??

*[Giao thức UDP hoạt động tương tự như TCP, nhưng nó bỏ qua quá trình kiểm tra lỗi. Khi một ứng dụng sử dụng giao thức UDP, các gói tin được gửi cho bên nhận và bên gửi không phải chờ để đảm bảo bên nhận đã nhận được gói tin, do đó nó lại tiếp tục gửi gói tin tiếp theo. Do đó thiết bị có thể giao tiếp nhanh hơn. VD: bạn đang xem phát video trực tiếp, thường được phát bằng UDP thay vì TCP. Máy chủ sẽ gửi một luồng liên tục các gói tin UDP tới máy tính đang xem. => UDP thường được sử dụng cho các chương trình phát sóng trực tiếp và game online.] *Giải thích ứng dụng của UDP*

IV. Lập trình ứng dụng: SOCKET

1. Lập trình Socket:

- Socket là giao diện giữa tiến trình ứng dụng và giao thức tầng vận chuyển (TCP, UDP)



- Cung cấp interface để lập trình mạng tại tầng Transport
- Một socket là một end-point của một liên kết giữa hai ứng dụng

2. Lập trình socket với UDP:

- Không có "kết nối" giữa máy khách và máy chủ
- Người gửi đính kèm rõ ràng địa chỉ đích IP và số cổng vào mỗi gói
- Người nhận trích xuất địa chỉ IP của người gửi và số cổng từ gói tin đã nhận

=> UDP: dữ liệu đã truyền có thể bị mất hoặc nhận không theo thứ tự

Quan điểm ứng dụng:

=> UDP cung cấp khả năng truyền các nhóm byte ("datagram") không đáng tin cậy giữa máy khách và máy chủ

Giai đoạn 1: Server tạo Socket tại PORT

Giai đoạn 2 : Client tạo Socket

Giai đoạn 3: Trao đổi thông tin giữa Client và Server



server (running on serverIP)

create socket, port= x:
`serverSocket =
 socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)`

read datagram from
`serverSocket`

write reply to
`serverSocket`
 specifying
 client address,
 port number

client



create socket:
`clientSocket =
 socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)`

Create datagram with server IP and
 port=x; send datagram via
`clientSocket`

read datagram from
`clientSocket`

close
`clientSocket`

3. Lập trình socket với TCP:

- Khách hàng kết nối với máy chủ:
 - + Quy trình máy chủ chạy
 - + Máy chủ tạo socket đón khách hàng
- Máy chủ liên hệ với khách hàng:
 - + Tạo TCP socket, chỉ định địa chỉ IP, số cổng của tiến trình máy chủ
 - + Khi máy khách tạo socket: máy khách TCP thiết lập kết nối với máy chủ TCP
 - + Khi được khách hàng liên hệ, máy chủ TCP sẽ tạo một socket mới cho quá trình giao tiếp
 - + Cho phép máy chủ kết nối với nhiều máy khách

Giai đoạn 1: Server tạo Socket và lắng nghe yêu cầu kết nối tại PORT

Giai đoạn 2: Client tạo Socket, yêu cầu thiết lập một nối kết với Server

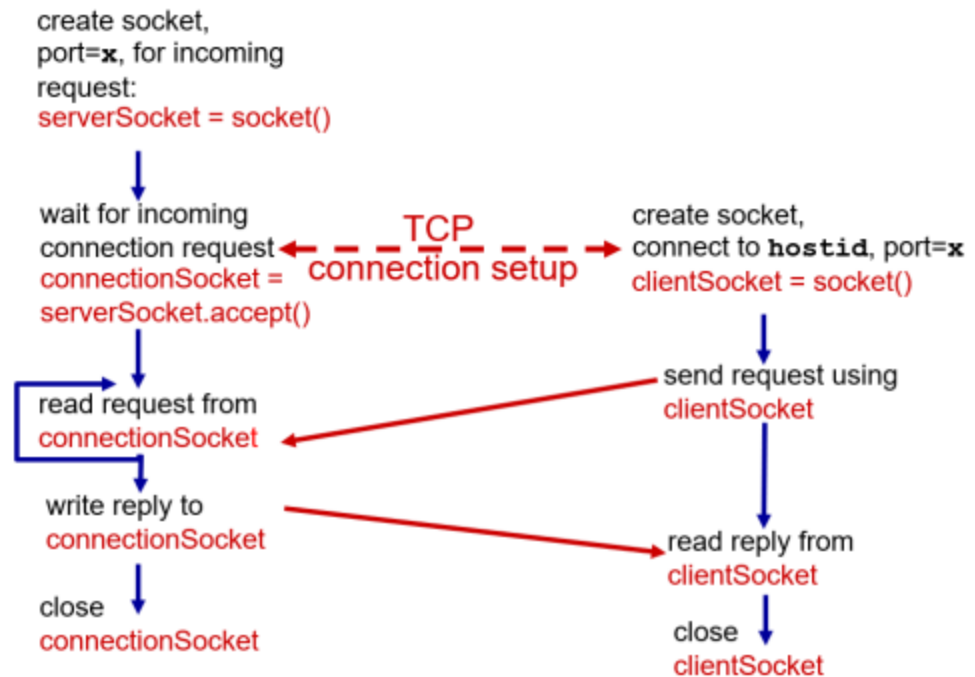
Giai đoạn 3: Trao đổi thông tin giữa Client và Server

Giai đoạn 4: Kết thúc phiên làm việc



server (running on `hostid`)

client

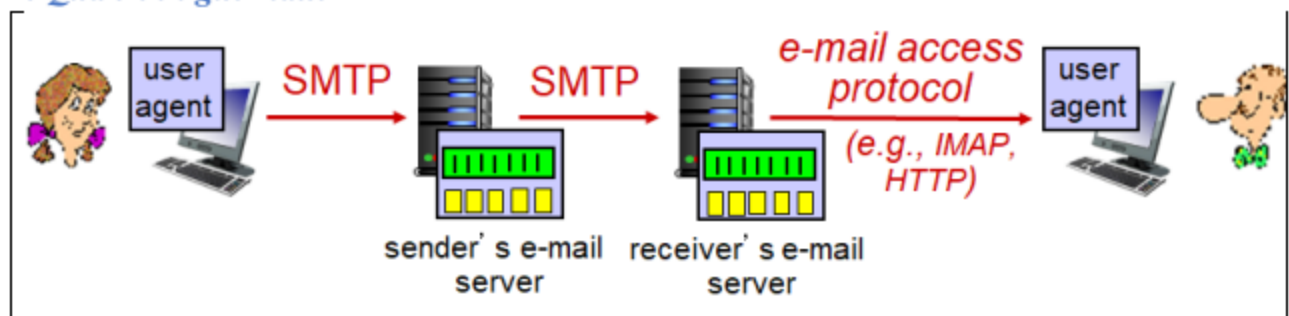


V. DỊCH VỤ MAIL

1. Tổng quan:

- Hoạt động theo mô hình Client-Server, theo giao thức TCP (qua Port 25) và bên Client sẽ là bên khởi tạo kết nối trước.
- Thông điệp của mail được viết dưới dạng 7-bit theo mã ASCII.
- Gồm 3 thành phần tham gia chính: User Agent (UA), Mail Servers và Protocol vận chuyển mail.

2. Quá trình gửi mail:



- **User Agent:** thiết bị đầu cuối để biên soạn mail (Đối với bên gửi) và đọc mail (Đối với bên nhận).
- Khi **bên gửi nhấn nút send**, mail sẽ được gửi đến e-mail Server của người gửi -> e-mail Server người nhận, 2 giai đoạn đều thông qua **giao thức SMTP**. (Lưu ý, ở mỗi Server sẽ có 1 hàng đợi, queue, để duyệt từng mail đi qua theo đúng trật tự)
- Từ e-mail Server người nhận, cần sử dụng giao thức như **IMAP, HTTP,...** để có thể gửi đến UA người nhận và bên nhận có thể truy cập được.

G. TẦNG TRANSPORT

I - Khái quát

Tầng Transport có nhiệm vụ cung cấp một kết nối logic giữa các ứng dụng chạy trên các máy khác nhau.

Vận chuyển được cài đặt tại các máy ở đầu cuối (end-system), không phải tại các bộ định tuyến.

Phía bên gửi: thực hiện dồn kênh

- Đóng gói các thông điệp nhận được từ các ứng dụng nguồn (socket) thành các gói tin tại tầng vận chuyển, gọi là các phân đoạn (segment).
- Các segment được chuyển xuống tầng mạng (network layer).

Phía bên nhận: Thực hiện phân kênh

- Nhận các segment từ tầng mạng (được chuyển từ tầng dưới lên tầng trên).
- Chia các segment thành các tiến trình, sau đó truyền lên các ứng dụng (tới Socket tương ứng).

II – Truyền dữ liệu:

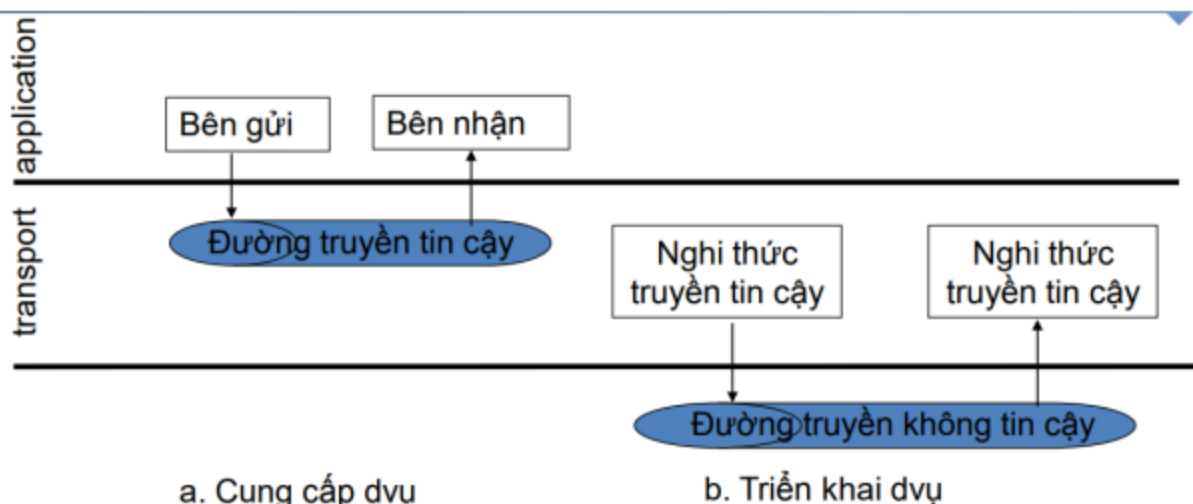
Hỗ trợ hai hình thức đó là truyền dữ liệu đáng tin cậy và truyền dữ liệu không đáng tin cậy. Các giao thức này được hiện ở máy, không phải ở router (router không đọc gói tin đến tầng transport)

Không hỗ trợ đảm bảo thời gian và trễ băng thông.

Truyền dữ liệu đáng tin cậy (đảm bảo dữ liệu không bị mất mát), bao gồm các đặc trưng:

- Điều khiển luồng.
- Điều khiển tắc nghẽn.
- Thiết lập (truyền hướng kết nối) và duy trì kết nối.

Việc truyền dữ liệu luôn cố gắng để cho gói tin truyền đi không bị mất mát. Tuy nhiên trên thực tế là rất khó vì khi truyền qua các đường truyền không tin cậy sẽ luôn xảy ra sai sót, phổ biến trong đó là lỗi mất gói và lỗi bit.



“Nghị thức truyền tin cậy” ở tầng transport được phát kiến ra để đảm bảo việc truyền tin cậy khi phải truyền trên các đường truyền không tin cậy.

Độ phức tạp của nghị thức truyền tin cậy được quyết định bằng đặc tính của đường truyền không tin cậy (đường truyền càng dễ mất gói tin thì càng phải đóng gói kỹ).

Hướng giải quyết của 2 lỗi được đề ra như sau:

- Lỗi bit: bên gửi sẽ gửi các gói tin kèm thông tin kiểm tra lỗi (sử dụng các phương pháp như Checksum, CRC, ...). Phía bên nhận sẽ kiểm tra và sửa lỗi, gửi tín hiệu về bên gửi nếu xảy ra lỗi.
- Lỗi mất gói: bên gửi sẽ định nghĩa trường hợp mất gói, chờ nhận tín hiệu báo để hành động khi mất gói. Bên nhận gửi gói tin báo hiệu ACK, NAK.

III – Nghị thức truyền dữ liệu đáng tin cậy (giao thức RDT)

RDT = Reliable Data Transfer

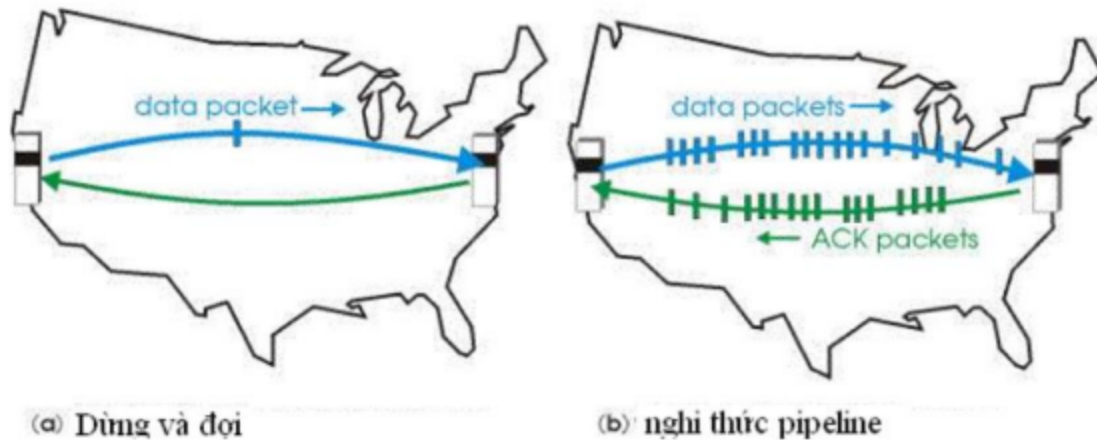
Nguyên tắc: Dừng và chờ phản hồi

Phân biệt các phiên bản:

Phiên bản	RDT 1.0	RDT 2.0	RDT 2.1	RDT 2.2	RDT 3.0
Mục đích	Kênh truyền tin cậy	Xử lý lỗi bit khi truyền	Xử lý lỗi gói tin ACK/NAK (gói tin xác nhận)	Giống RDT 2.1, nhưng chỉ xử ACK (không sử dụng NAK)	Xử lý lỗi bit và mất gói
Đặc điểm	Truyền và nhận bình thường, không sử dụng gói tin xác nhận	Sử dụng ACK để báo nhận gói tin thành công, NAK để báo gói tin bị lỗi	Gửi ACK, NAK có kèm checksum và đánh số thứ tự cho gói tin gửi/nhận.	Như 2.1, nhưng không xử NAK, mà đánh số thứ tự cho gói tin phản hồi ACK	Đánh số thứ tự cho gói tin gửi (gồm gói tin và ACK). Có đếm thời gian để nhận ACK

IV – Nguyên lý Pipeline:

Cho phép gửi nhiều gói tin khi chưa nhận ACK.



Sử dụng Buffer để lưu các gói tin

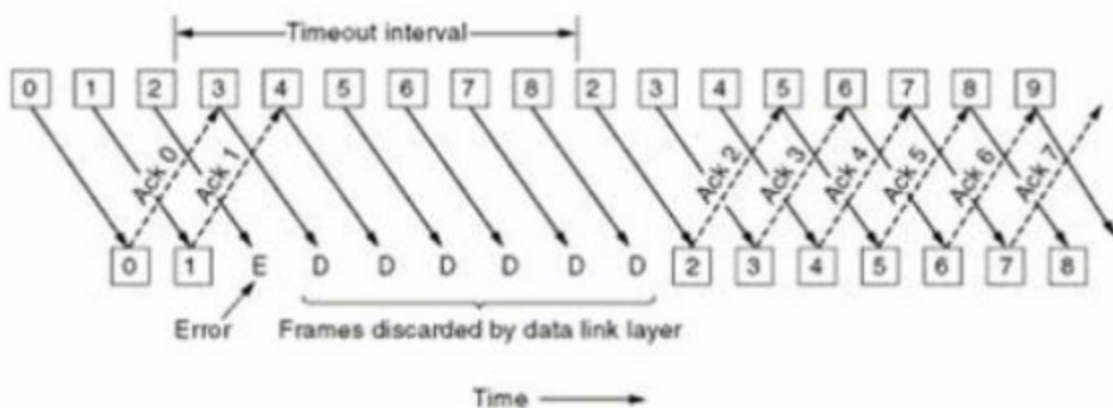
- Bên gửi: lưu gói tin đã gửi nhưng chưa ACK
- Bên nhận: lưu gói tin đã nhận đúng nhưng chưa đúng thứ tự.

Giải quyết mất gói:

- Go back N
- Gửi lại có chọn (selective repeat)

1. Go-back-N

Nguyên lý hoạt động: Khi một khung bị lỗi. Bên nhận bỏ qua khung. Vì không một báo nhận nào gửi về cho bên nhận nên sự kiện quá thời gian xảy ra, bên gửi phải gửi lại khung bị lỗi và toàn bộ các khung phía sau nó.



Số thứ tự: k-bit

“window” = N => số gói tin được gửi liên tục không ACK

ACK(seq#): nhận đúng đến seq#

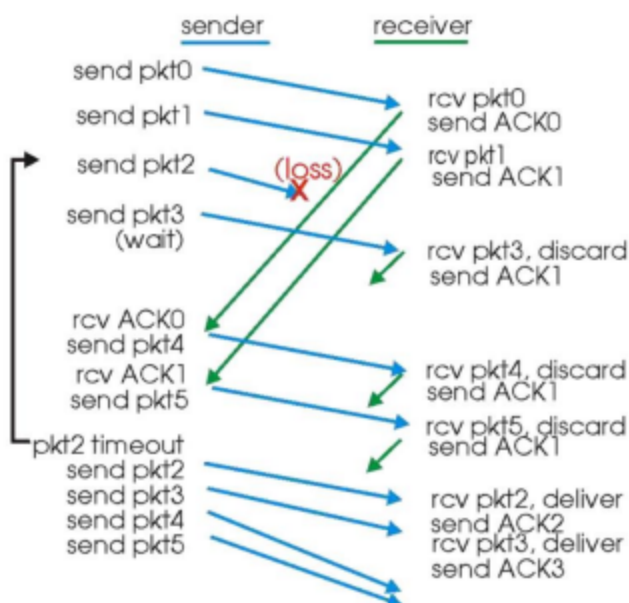


Bên gửi:

- Sử dụng buffer (“window”) để lưu các gói tin đã gửi nhưng chưa nhận được ACK.
- Gửi nếu gói tin có thể đưa vào “window”.
- Thiết lập đồng hồ cho gói tin cũ nhất (gói tin ở đầu “window”).
- Timeout: gửi lại tất cả các gói tin chưa ACK trong window.

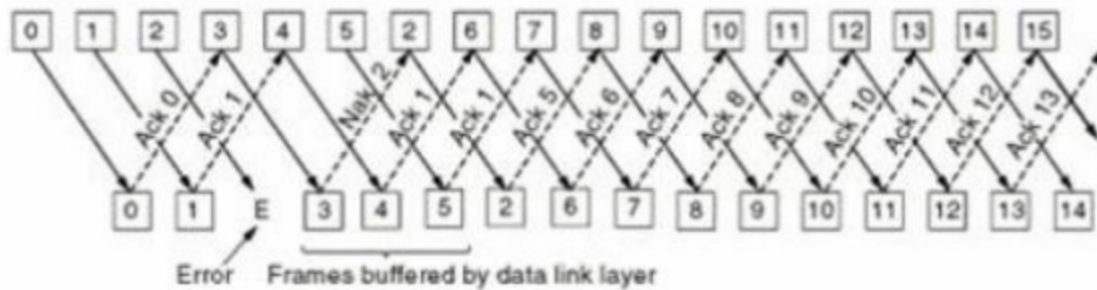
Bên nhận:

- Chỉ gửi ACK cho gói tin đã nhận đúng với số thứ tự cao nhất (Có thể phát sinh trùng ACK).
- Chỉ cần nhớ số thứ tự đang đợi.
- Gói tin không theo thứ tự (Loại bỏ: không có bộ đệm, Gửi lại ACK với số thứ tự lớn nhất).



2. Gửi lại có chọn

Nguyên lý hoạt động: khung bị lỗi bị bỏ đi, nhưng các khung nhận tốt sau đó đều được lưu lại tạm thời trong vùng nhớ đệm. Khi quá thời gian, bên gửi chỉ gửi lại khung cũ nhất chưa được báo nhận. Nếu khung này đến nơi chính xác, bên nhận có thể chuyển lên tầng mạng tất cả các khung đã được lưu vào bộ nhớ đệm theo đúng thứ tự.

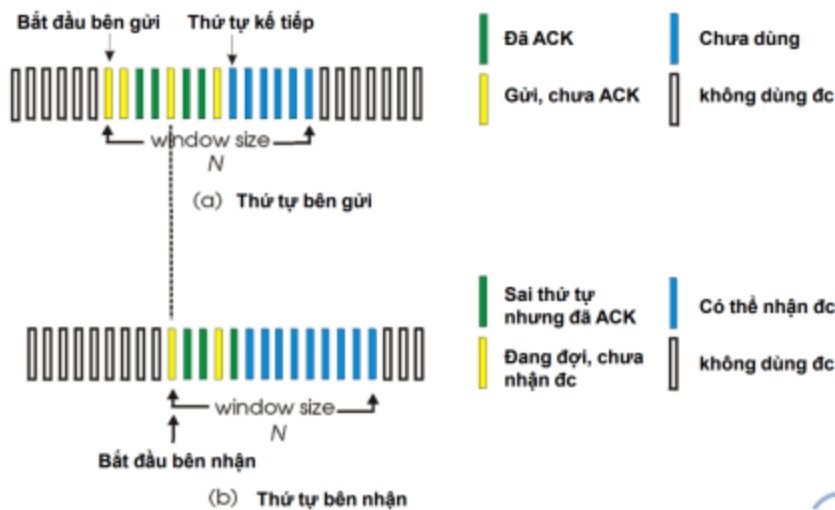


Bên nhận:

- Báo nhận riêng lẻ từng gói tin nhận đúng (ACK(seq#): đã nhận đúng gói tin seq#).
- Dùng bộ đệm để lưu các gói tin không đúng thứ tự.
- Nhận 1 gói tin không đúng thứ tự (Đưa vào bộ đệm nếu còn chỗ, hủy gói tin).

Bên gửi:

- Có đồng hồ cho mỗi gói tin chưa nhận đc ACK.
- Time out: chỉ gửi những gói tin không nhận được ACK.



V – Giao thức TCP (Transport Control Protocol)

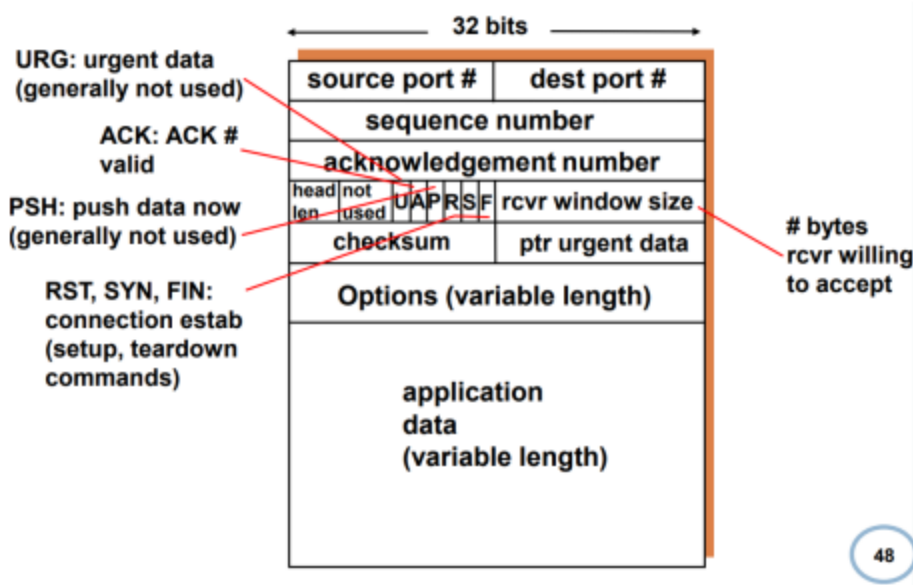
1. Giới thiệu về TCP

- Kiểu Point-to-Point (1 người gửi và 1 người nhận)
- Full-duplex: Song song, dữ liệu 2 chiều trên cùng 1 kết nối.
- Gồm 1 dãy byte **có thứ tự**, nhưng không cấu trúc.
- Hướng kết nối: Handshaking trước khi gửi dữ liệu.
- Cung cấp kết nối theo kiểu dòng (stream-of-bytes)
 - Không có ranh giới giữa các gói tin .
 - Sử dụng buffer gửi và nhận.



- Tin cậy, theo thứ tự
- Pipeline
- Điều khiển luồng.
- Điều khiển tắc nghẽn.

2. Cấu trúc một gói tin



Source & destination port: Port của nơi gửi và nơi nhận.

Sequence number: thứ tự của byte đầu tiên trong phần data của gói tin.

Acknowledgment number: Số thứ tự của byte đang mong chờ nhận tiếp theo.

Window size: Thông báo có thể nhận bao nhiêu byte sau byte cuối cùng được xác nhận đã nhận.

Checksum: Checksum TCP header.

Urgent pointer: Chỉ đến dữ liệu khẩn trong trường dữ liệu.

Cờ:

- URG = trường urgent pointer valid.
- ACK = trường Acknowledge number valid.
- PSH = dữ liệu cần phân phối ngay.
- RST = chỉ định nối kết cần thiết lập lại (reset).
- SYN = sử dụng để thiết lập kết nối.
- FIN = sử dụng để đóng kết nối.

3. Truyền dữ liệu đáng tin cậy

Nguyên tắc: dùng pipeline

- Bên gửi đính kèm thông tin kiểm tra lỗi trong mỗi gói tin.
- Sử dụng ACK để báo nhận.
- Thiết lập thời gian timeout khi cho gói tin ở đầu buffer.
- Gửi lại toàn bộ dữ liệu trong buffer khi hết time out.

Phía bên gửi:

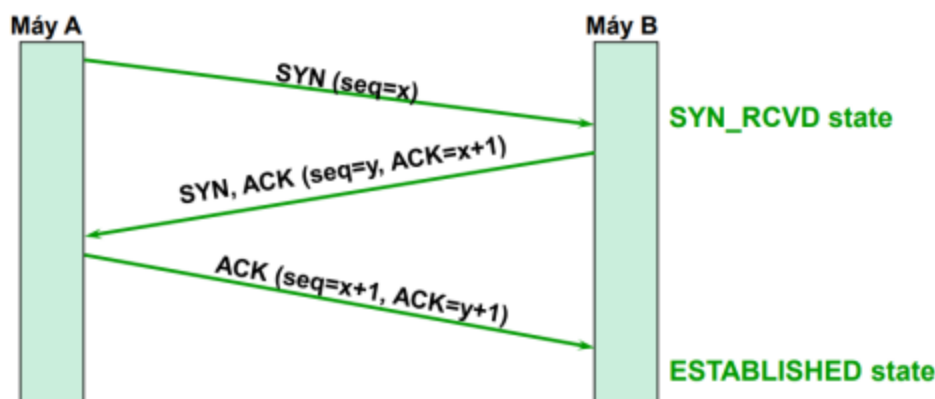
- Nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng (tạo các segment, bật đồng hồ nếu chưa bật, thiết lập thời gian chờ, timeout).
- Nhận gói tin ACK (nếu trước đó chưa nhận: trượt “cửa sổ”, thiết lập lại thời gian của đồng hồ).
- Hết time out (gửi lại dữ liệu còn trong buffer, reset đồng hồ).

Phía bên nhận:

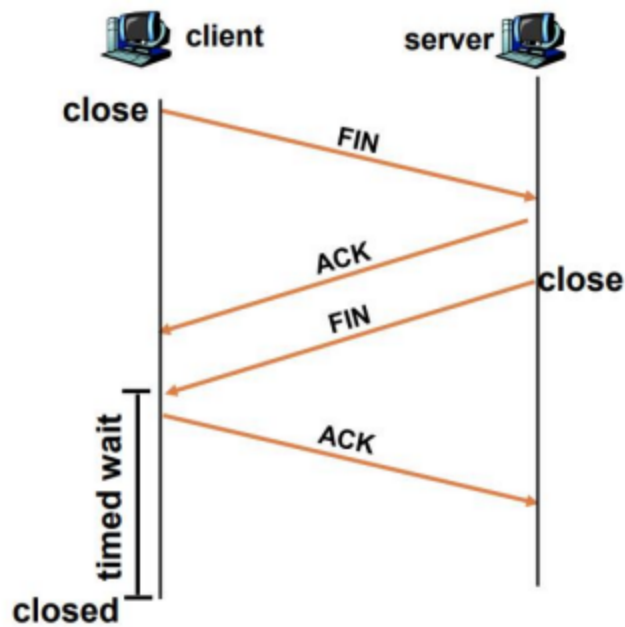
- Nhận gói tin đúng thứ tự (chấp nhận, gửi ACK về cho bên gửi).
- Nhận gói tin không đúng thứ tự (phát hiện “khoảng trống dữ liệu (GAP)”, gửi ACK trùng).

4. Kết nối

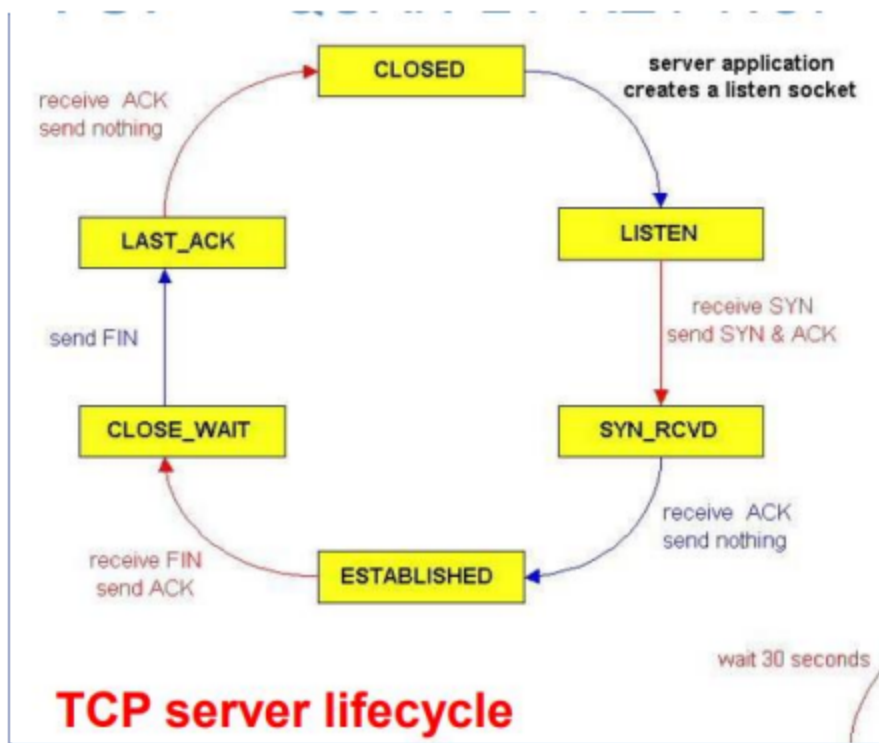
Thiết lập kết nối: Thực hiện thao tác bắt tay 3 lần (Three way handshake)

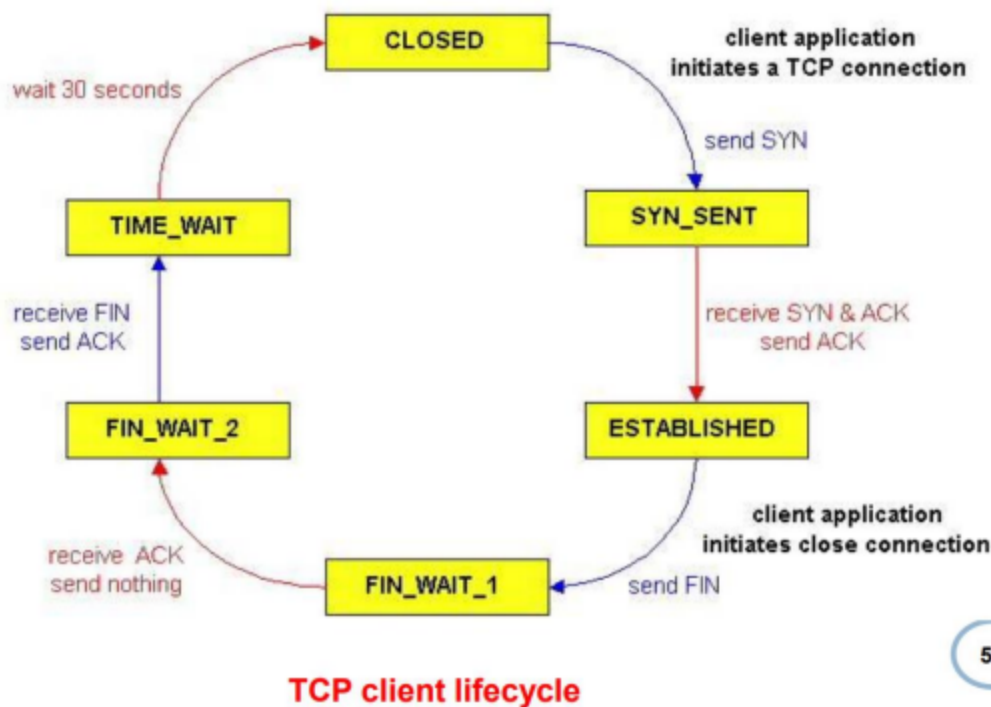


Đóng kết nối: Thực hiện thao tác bắt tay 2 lần.



5. Quản lý kết nối





6. Điều khiển luồng

Nguyên nhân: bên gửi làm tràn bộ đệm của bên nhận khi gửi quá nhiều dữ liệu hoặc gửi quá nhanh.

Sử dụng trường “window size”: lượng DL có thể đưa vào buffer.

7. Kiểm soát tắc nghẽn

Vấn đề:

- 1 node có thể nhận dữ liệu từ nhiều nguồn (buffer giới hạn, gói tin đến ồ ạt).
=> Xử lý không kịp => tắc nghẽn
- Hiện tượng mất gói, delay cao.
=> Sử dụng đường truyền không hiệu quả.

Hướng giải quyết:

- Bên gửi: Thiết lập tốc độ gửi dựa trên phản hồi từ bên nhận (nhận ACK, mất gói, độ trễ gói tin).
- Tốc độ gửi: có 2 pha Slow-Start và Congestion Avoidance.

VI – Giao thức UDP

Mục tiêu: Truyền nhanh, gọn cho nên dễ mất gói tin, các gói tin không đi theo đúng thứ tự cũng như không cần handshaking trước khi gửi.

Đơn giản, header nhỏ, chạy nhanh.

Một số giao thức có sử dụng UDP: DNS, SNMP, TFTP,...

H. TẦNG NETWORK

I. Giới thiệu:

Tầng mạng là gì?

- Là tầng cung cấp kết nối trừu tượng (logic) giữa các host.

Các chức năng của tầng mạng là gì?

- Thực hiện chuyển các segment từ host gửi đến host nhận.
- Tại host gửi:
 - Nhận các segment (đoạn dữ liệu) từ tầng Transport.
 - Đóng gói thành các packet.
- Tại host nhận:
 - Nhận các packet từ tầng data link.
 - Chuyển các segment lên tầng transport.
- Tại các router (bộ định tuyến):
 - Chuyển tiếp: chuyển từ interface nhận ra interface gửi.
 - Định tuyến: xác định đường đi của gói tin.

Các dịch vụ tầng mạng cung cấp là gì?

- Hướng kết nối:
 - Sử dụng chuyển mạch ảo (virtual circuit).
 - Yêu cầu 2 máy phải thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu.
- Hướng không kết nối:
 - Sử dụng Datagram network.
 - Không cần thiết lập kết nối trước khi gửi tin
- Trong 1 kiến trúc mạng áp dụng 1 dịch vụ duy nhất.

II. Hoạt động tại router

1. Chuyển tiếp:

- Hướng dẫn gói tin ra cổng nào của router.
- Dùng thông tin cục bộ.
- Router làm các thao tác: kiểm tra IP, Header xem gói tin thuộc đường mạng nào ⇒ Sau đó chuyển hướng cho phù hợp. Router chỉ làm việc đến tầng Network của gói tin.
- Áp dụng kỹ thuật Longest prefix matching: kiểm tra IP từ Trái → Phải, range nào trùng với IP trong bảng định tuyến nhiều nhất thì gói tin vào cổng tương ứng trong bảng.

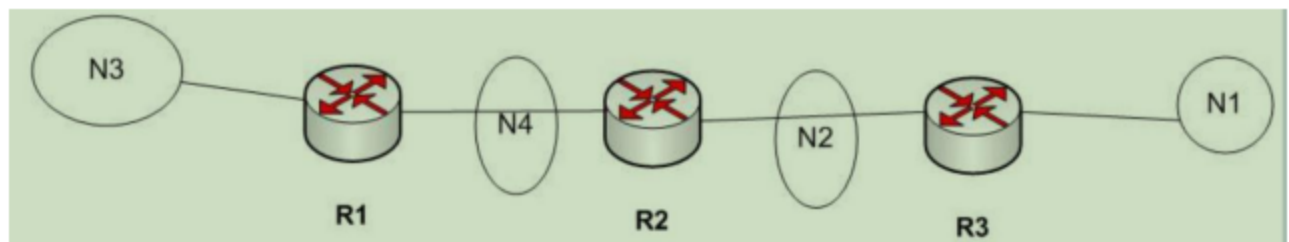
2. Định tuyến:

- Quyết định lộ trình đi từ host nguồn đến host đích.
- Dùng thông tin toàn cục.
- Bảng định tuyến gồm các thông tin:
 - Destination/ subnetmask.
 - Out interface (thông tin cổng)
 - Next hop (địa chỉ cổng vào của router tiếp theo)
 - Chi phí (bandwidth, delay,...)

- Thực hiện định tuyến:
 - Tìm record thích hợp trong bảng định tuyến
 - Tính địa chỉ đường mạng giữa địa chỉ đích đến với subnetmask của từng record (kỹ thuật longest prefix matching: Kiểm tra từ trái sang phải, range nào có IP trùng với gói tin sẽ đi theo cổng tương ứng trong bảng)
 - So sánh destination network với địa chỉ đường mạng vừa tính
 - Gửi gói tin theo thông tin của record tìm được

Phương diện so sánh	Định tuyến động	Định tuyến tĩnh
Thực hiện	Do chương trình thực hiện	Do con người thực hiện
Cập nhật khi thay đổi đường đi	Cập nhật tự động	Tự cập nhật tay

* Cách lập bảng dynamic route:



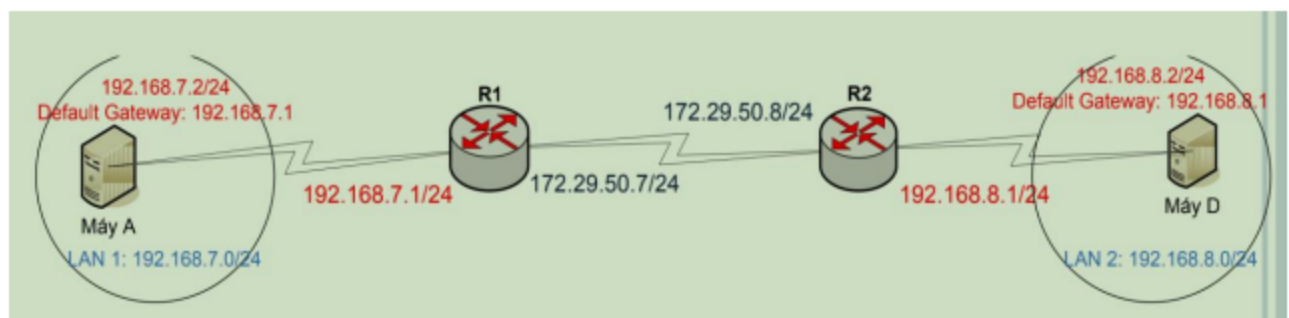
Yêu cầu: Từ mô hình mạng trên cho biết bảng định tuyến static route từ router R3 sang các đường mạng khác:

Giải:

- Ta đếm số router phải đi qua từ router hiện tại để đến đường mạng yêu cầu và tính số hop. Vd: Từ Router 3 đến N3 cần qua 2 router thì số hop là 2.

R3	
N1, N2	0 hop
N4	1 hop
N3	2 hops

* Cách lập bảng định tuyến static route:



Yêu cầu: lập bảng định tuyến tại các router cho các máy có thể liên lạc với nhau:

Giải:

- Để máy A truyền tin qua máy D thì ta cần lập bảng định tuyến cho router 1 với destination là đường mạng 192.168.8.0/24, next hop là địa chỉ đường mạng cổng vào của router tiếp theo khi gói tin ra khỏi router 1. Next hop là 172.29.50.8/24 và cổng interface của router 1 khi gói tin được truyền đi: 172.29.50.7/24

Tại router R1:

Destination network	Out interface	Next hop
192.168.8.0/24	172.29.50.7	172.29.50.8

- Tương tự cho router 2:

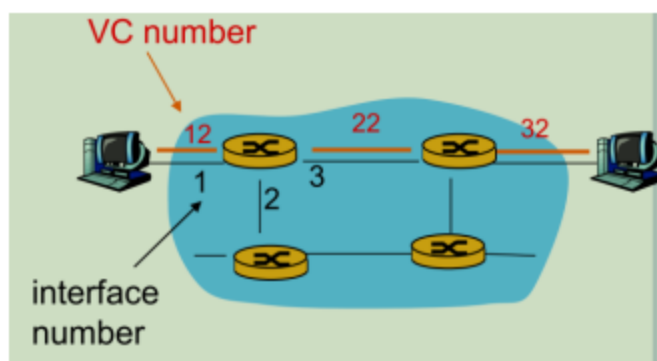
Tại router R2:

Destination network	Out interface	Next hop
192.168.7.0/24	172.29.50.8	172.29.50.7

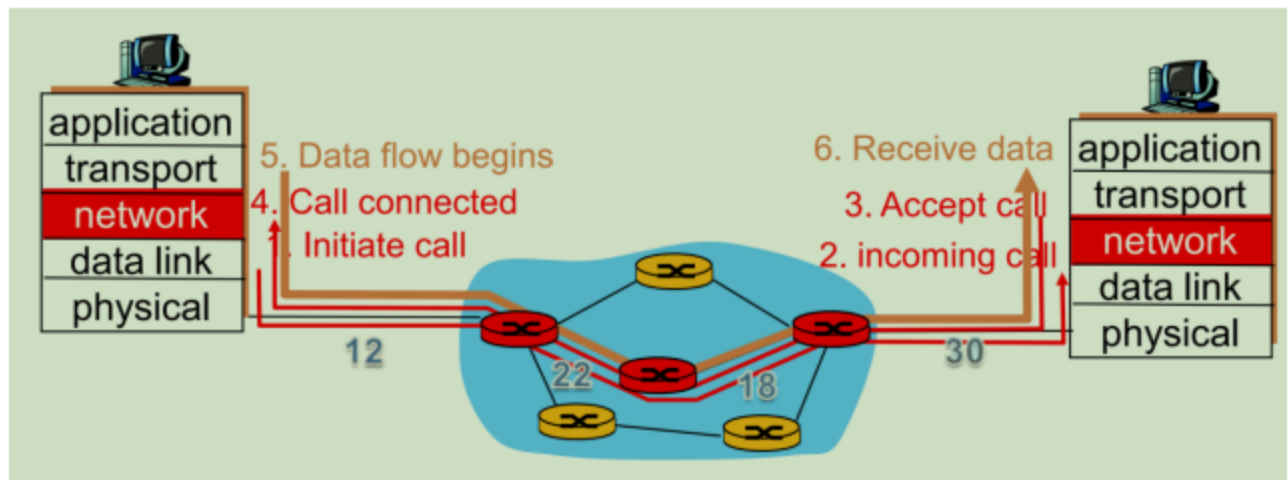
III. Các dịch vụ tại tầng network:

1. Hướng kết nối (Connection):

- Yêu cầu trước khi truyền dữ liệu 2 host phải được thiết lập kết nối.
- Sử dụng chuyển mạch ảo (VC – Virtual Circuit):
 - Mỗi gói tin sẽ có một VC ID (số hiệu chuyển mạch ảo).
 - Mỗi router có một bảng chuyển đổi VC ID riêng.
 - Khi đi qua router, gói tin sẽ được router chuyển đổi VC ID.



- Thông tin định tuyến: VC ID



Quá trình nhận tin truyền, nhận tin qua dịch vụ hướng kết nối.

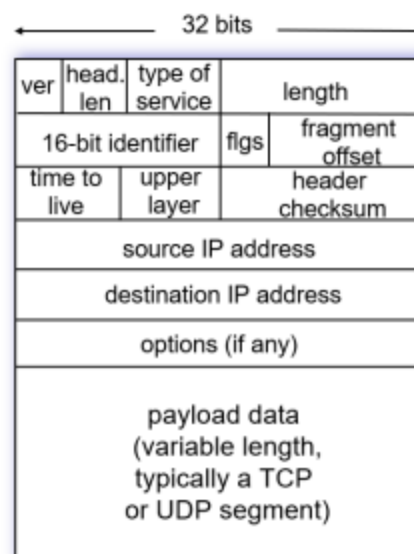
2. Hướng không kết nối:

- Không cần thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu.
- Sử dụng datagram network:
- Không cần thiết lập kết nối trước khi truyền tin => Router không cần quản lý trạng thái kết nối.
- Thông tin định tuyến: địa chỉ đích đến => Mỗi router có 1 bảng định tuyến.
- Áp dụng trong internet.

IV. Các giao thức được sử dụng trong tầng network:

1. Giao thức IP:

IP Datagram format



Network Layer: 4-43

Quan trọng cần nhớ:

- Length: Tổng chiều dài của datagram (tính cả header).
- Source IP address: Địa chỉ IP nguồn.
- Destination IP address: Địa chỉ IP đích.
- Checksum: Kiểm tra tính đúng sai nội dung của IP header.
- Flag: là cờ cho biết gói tin hiện tại có được ghép với các gói tin nhỏ khác để thành gói tin ban đầu hay không.

2. Giao thức ICMP:

- Sử dụng để trao đổi thông tin giữa các host và router.
- Mục đích:
 - Báo lỗi: datagram không đến đích.
 - Thời gian quá quy định (time out).
 - Lỗi ở header.
 - Router/ host tắc nghẽn.
- Trường hợp không gửi ICMP:
 - Bản thân ICMP bị lỗi.
 - Các gói dữ liệu định tuyến như: broadcast, multicast.
 - Fragment khác fragment đầu tiên.
- Cấu trúc:

Header: gồm source, destination address, Time To Live,...

Message: gồm phân loại message (type), Code (mã), checksum, dữ liệu.

- Nội dung dựa trên phân loại (type) và code:
 - Không đến được đích:
 - Type = 3
 - Code:
 - 0: Không thể tiếp cận mạng
 - 1: Không thể tiếp cận host
 - 2: Không thể tiếp cận protocol
 - 3: Không thể tiếp cận port (cổng)
 - 4: Không được phép fragment (chia nhỏ)
 - 5: source route bị sai
 - Quá hạn:
 - Nguyên nhân:
 - Time to live = 0 trước khi đến đích.
 - Quá hạn thời gian ghép fragment.
 - Type = 11
 - Code:
 - 0: Lỗi Time to live
 - 1: Hết thời gian lắp ghép.

V. Kỹ thuật NAT (Network Address Translation):

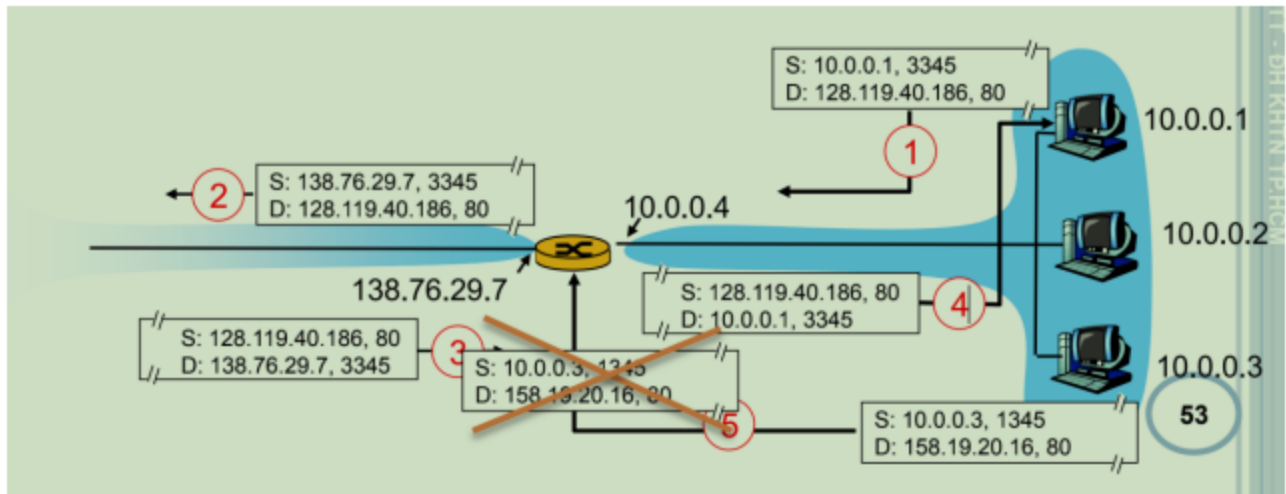
- Chức năng: dùng chuyển đổi global <-> local

1. Static NAT:

- 1 local IP 1 global IP

- Nói cách chỉ có 1 máy kết nối ra ngoài ứng với 1 IP global.
- Bên ngoài **có thể** chủ động tạo kết nối với bên trong.

Đề bài: có một địa chỉ global 138.76.29.7 kết nối với địa chỉ local 10.0.0.1



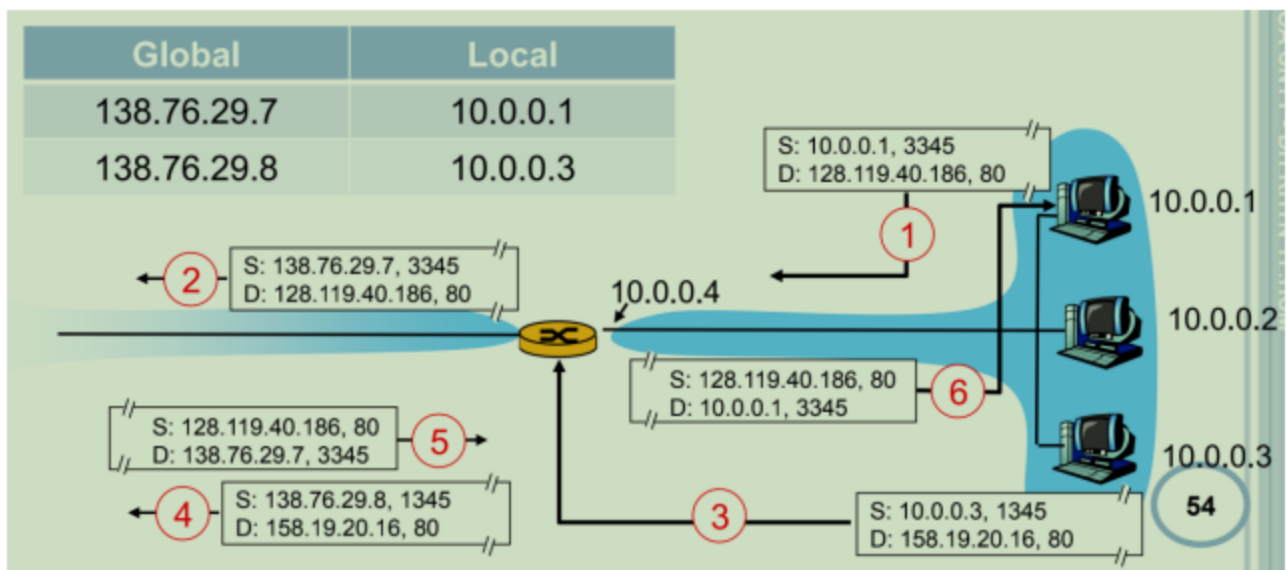
Giải:

- Vì chỉ có một địa local là 10.0.0.1 có thể kết nối ra bên ngoài nên địa chỉ 10.0.0.3 không thể truyền tin ra ngoài vì không đủ số IP global.

2. Dynamic NAT:

- n local IP → m global IP.
- Bên ngoài **không thể** chủ động tạo kết nối với bên trong.

Đề bài: Cho 2 IP global ứng với 2 IP local qua bảng sau



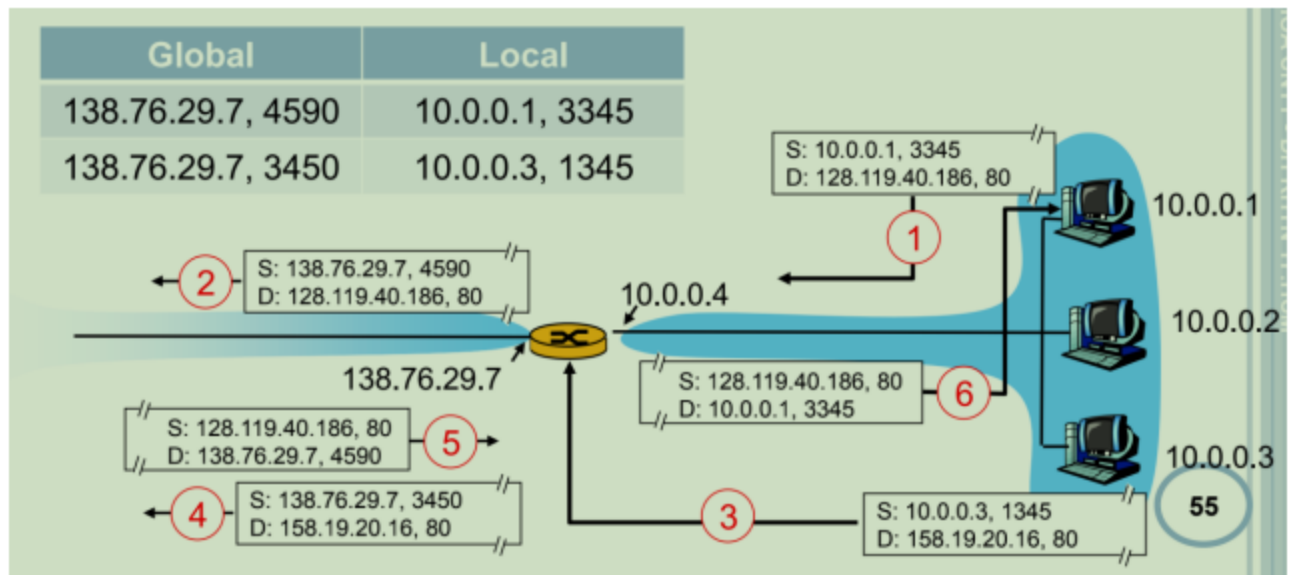
Giải:

- Ở đây IP local 10.0.0.3 đã có thể truyền tin ra bên ngoài bởi vì dynamic NAT cho phép kết nối đồng thời nhiều local IP cùng lúc miễn là số local IP kết nối = số global IP.

3. Overloading NAT:

- n local IP → 1 global IP.
- <local IP, local port> → <global IP, global port>

- Bên ngoài không thể chủ động tạo kết nối với bên trong



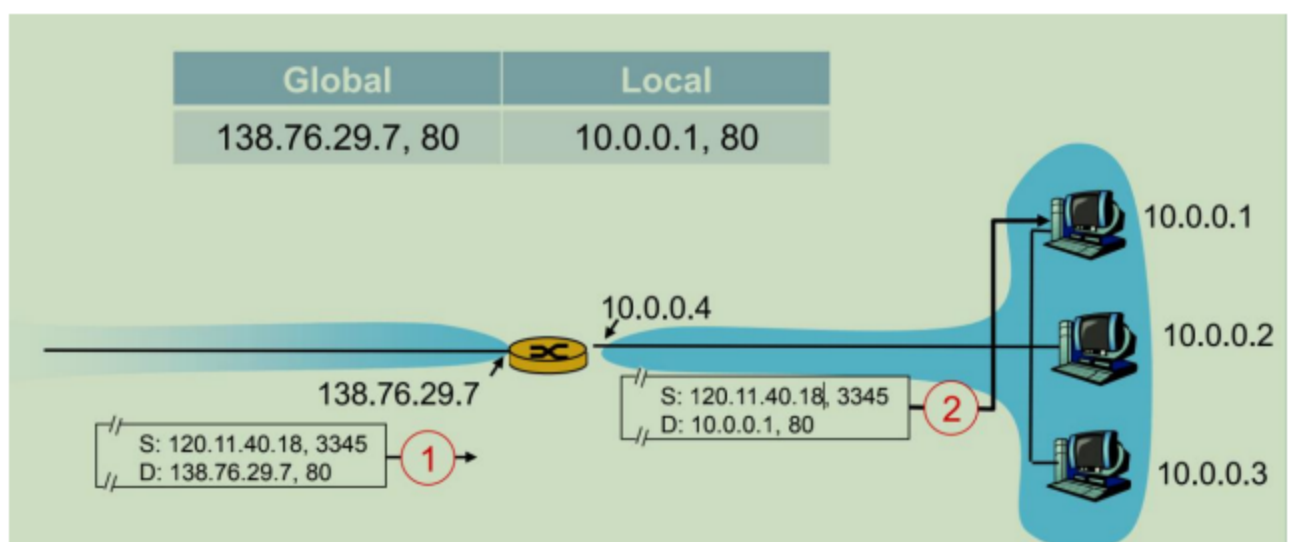
Giải:

- Ta có 1 -> 2 tương ứng <10.0.0.1, 3345> -> <138.76.29.7, 4590>
- 3 -> 4 tương ứng <10.0.0.3, 1345> -> <138.76.29.7, 3450>
- 5 -> 6 tương ứng <138.76.29.7, 4590> -> <10.0.0.1, 3345>

4. Overlapping NAT:

- Cấu định: <local IP, port> <global IP, port>
- Bên ngoài **có thể** chủ động tạo kết nối với bên trong.

Mô tả:



I. TẦNG DATALINK

I. Giới thiệu:

- Mục tiêu: Chuyển gói tin (**frame**) từ một node đến một node kề qua 1 link. Lúc này, các giao thức tầng này làm việc với địa chỉ MAC (Địa chỉ vật lý của máy).
- Thực hiện 2 chức năng chính:

+ **LLC (Logical Link Control): Điều khiển liên kết** bao gồm điều khiển luồng, kiểm tra lỗi và báo nhận.

+ **MAC (Media Access Control): Truy cập đường truyền (chung)**

- Công việc thực hiện ở bên gửi/nhận:

Nơi gửi	Nơi nhận
- Nhận các packet từ tầng Network và đóng gói thành các Frame để đưa xuống tầng Physical. - Truy cập đường truyền “chung”	- Nhận các frame dữ liệu từ tầng Physical. - Kiểm tra lỗi. - Chuyển lên tầng Network.

II. Các kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi

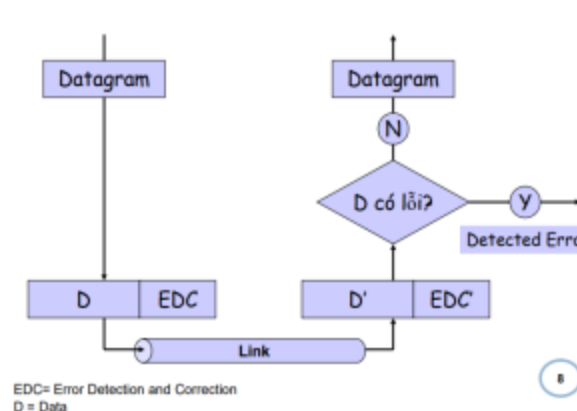
- Gói tin bên gửi sẽ được gắn ở phía sau một dữ liệu gọi là **EDC (Error Detection and Correction)**, với chức năng giúp bên nhận có thông tin để kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu (Data).

- Gồm các phương pháp:

+ Parity Check (bit chẵn lẻ) bao gồm check 1 chiều, 2 chiều và Hamming code.

+ Checksum

+ Cyclic Redundancy Check (CRC)



- So sánh các phương pháp:

Parity 1 chiều	Parity 2 chiều	Hamming code	Checksum	CRC
+ Có thể nhận dạng 1 lỗi bit nếu số bit lỗi là số lẻ .	+ Có thể nhận dạng 1 lỗi bit. + Sửa được 1 bit lỗi.	+ Có thể nhận dạng 2 lỗi bit. + Sửa được 1 bit lỗi và nhanh hơn Parity 2 chiều.	+ Kiểm tra theo phương pháp tính tổng. + Chỉ nhận dạng được gói tin đúng hay sai.	(không học)
Sử dụng: 1 bit parity thêm ở cuối dãy data.	Sử dụng: (N + M + 1) bit parity thêm, ở cuối hàng	Sử dụng: $\log_2(M)$ bit parity ở các vị trí 2^i (1, 2, 4,...)	Sử dụng: Data/k (bit) với k là số “nhóm bit” do đề cho.	

	và cuối cột của dữ liệu.			
--	--------------------------	--	--	--

III. Điều khiển truy cập dữ liệu

- Có hai loại liên kết: Điểm đến điểm (Point-to-Point, *nối trực tiếp 2 thiết bị với nhau*) và Chia sẻ (Shared, *các thiết bị xài chung đường mạng, tài nguyên, máy chủ, ...*).

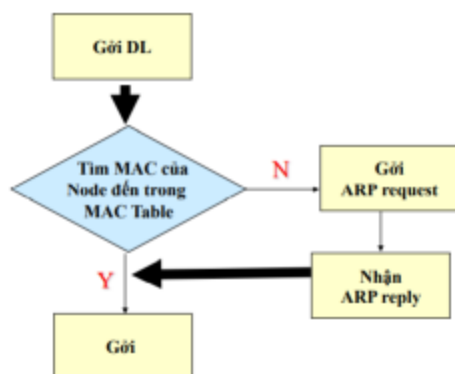
- Khi truyền dữ liệu **trong môi trường chia sẻ** sẽ dễ xảy ra đụng độ (collision). Vì thế, các giao thức ở tầng Data link sẽ quyết định cơ chế các thiết bị xài môi trường chung như thế nào. Có 3 phương pháp: Phân chia kênh truyền, Tranh chấp và luân phiên:

Tên phương pháp	Một số kỹ thuật	Mô tả
1. Phân chia kênh truyền. <i>Không chiếm trọn kênh truyền và tránh đụng độ.</i>	- TDMA (theo thời gian)	- Băng thông: R/N
	- FDMA (theo tần số)	- Không xảy ra đụng độ, nhưng lãng phí băng thông
	- CDMA (theo mã)	- 1 node sẽ có 1 mã riêng, và được gửi lên hết trên đường mạng, bên nhận sẽ có mã để giải ra.
2. Tranh chấp. <i>Tồn chi phí. Quyền ngang nhau, chiếm trọn kênh truyền khi sử dụng và có lắng nghe đụng độ.</i>	- ALOHA	Có 2 loại: + Pure ALOHA: Khi cần truyền thì đưa dữ liệu lên + Slotted ALOHA: Có quy định thời gian được giành đường truyền.
	- CSMA Sẽ lắng nghe đường truyền: + Đường truyền rảnh thì truyền lên + Đường truyền bận thì chờ tiếp.	+ CSMA/CD: Dò đụng độ. Cụ thể đường mạng nếu đang bận thì sẽ có cảnh báo để hạn chế truyền lên. Thường có trong mạng dây - Ethernet + CSMA/CA: Tránh đụng độ, dùng cờ RTS để báo hiệu bắt đầu truyền, và cờ CTS để kết thúc truyền tín hiệu.
3. Luân phiên <i>Tồn chi phí và có thứ tự ưu tiên, chiếm trọn băng truyền</i>	- Thẻ bài	Giống mạng vòng, sẽ có 1 thẻ bài xoay theo vòng đã được quy định trước, chỉ quay 1 chiều. Máy nào nhận được thẻ bài thì mới có thể truyền.
	- Dò chọn	Giống thẻ bài nhưng sẽ đưa 1 máy lên làm Leader và phân ra máy nào cần gấp thì được nhận thẻ bài trước.

IV. Giao thức ARP

- Là một giao thức dùng ở tầng Datalink để phân giải địa chỉ IP sang địa chỉ MAC (và ngược lại).

- Lưu ý: Giao thức áp dụng cho cùng đường mạng với máy yêu cầu phân giải địa chỉ.



[LƯU ĐỒ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA ARP]

- Do không biết địa chỉ MAC của máy nhận, máy gửi sẽ gửi gói tin Broadcast cho toàn đường mạng thông qua địa chỉ MAC ff.ff.ff.ff.ff.ff để hỏi xem máy nào có địa chỉ IP mà máy gửi đang cần.

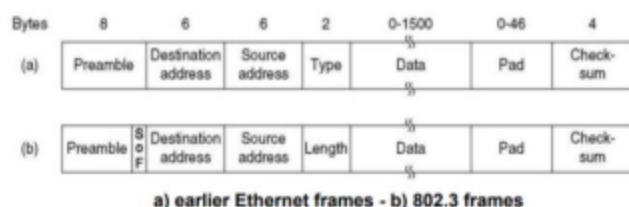
- Nếu đúng máy nhận nhận được, máy nhận sẽ phản hồi lại kèm địa chỉ MAC của nó. Đồng thời địa chỉ MAC đó cũng sẽ được lưu lại (caching) vào bảng ARP để tiện tra cứu về sau.

V. Giao thức Ethernet

- Là một kỹ thuật **mạng LAN có dây**, hoạt động ở tầng Data Link và tầng Physical.

- Thường có đồ hình mạng là Bus hoặc Star.

- Cấu trúc Frame:



Điểm cần lưu ý:

+ SOF: Báo hiệu bắt đầu Frame.

+ Có địa chỉ nơi nhận ở trước địa chỉ nơi gửi, giúp việc tra địa chỉ thuận lợi hơn (nếu tới đúng địa chỉ nơi nhận mới đọc gói tin tiếp, không thì bỏ qua, không cần tốn chi phí đọc địa chỉ nơi gửi)

+ Có checksum ở cuối gói tin.

- Các công nghệ mạng:

10BASE T với <10> là tốc độ mạng (đơn vị MBPS), <BASE> là kênh truyền dữ liệu và <T> là Loại cáp

I'. HAMMING CODE

I. Parity code 1 chiều:

Đề bài: Dữ liệu có d bit, mô hình chẵn/lẻ

Bài giải: Dữ liệu + bit parity ở cuối hoặc yêu cầu kiểm tra đúng sai của dữ liệu và tách phần dữ liệu ra.

*Bên gửi: Gửi d (bits) và 1 bit Parity ở cuối. B1: Đếm số bit 1 ở trong d (bits) dữ liệu. B2: Thêm Parity code sao cho đảm bảo số bit 1 của $(d + 1)$ bits sẽ gửi thỏa yêu cầu của mô hình <table border="1" data-bbox="204 494 807 984"> <tr> <td colspan="2">- Nếu số bit 1 trong d là số lẻ</td></tr> <tr> <td>Mô hình lẻ</td><td>Mô hình chẵn</td></tr> <tr> <td>Parity code = 0</td><td>Parity code = 1</td></tr> <tr> <td colspan="2">- Nếu số bit 1 trong d là số chẵn</td></tr> <tr> <td>Mô hình lẻ</td><td>Mô hình chẵn</td></tr> <tr> <td>Parity code = 1</td><td>Parity code = 0</td></tr> </table>	- Nếu số bit 1 trong d là số lẻ		Mô hình lẻ	Mô hình chẵn	Parity code = 0	Parity code = 1	- Nếu số bit 1 trong d là số chẵn		Mô hình lẻ	Mô hình chẵn	Parity code = 1	Parity code = 0	*Bên nhận: Nhận được $d + 1$ (bits) gồm d (bits) data và 1 bit cuối là Parity. Đếm tổng số bit 1 trong $d + 1$ (bits) nhận được. <table border="1" data-bbox="831 494 1450 984"> <tr> <td colspan="2">- Nếu số bit đếm được là số lẻ</td></tr> <tr> <td>Mô hình lẻ</td><td>Mô hình chẵn</td></tr> <tr> <td>ĐÚNG</td><td>SAI</td></tr> <tr> <td colspan="2">- Nếu số bit đếm được là số chẵn</td></tr> <tr> <td>Mô hình lẻ</td><td>Mô hình chẵn</td></tr> <tr> <td>SAI</td><td>ĐÚNG</td></tr> </table>	- Nếu số bit đếm được là số lẻ		Mô hình lẻ	Mô hình chẵn	ĐÚNG	SAI	- Nếu số bit đếm được là số chẵn		Mô hình lẻ	Mô hình chẵn	SAI	ĐÚNG
- Nếu số bit 1 trong d là số lẻ																									
Mô hình lẻ	Mô hình chẵn																								
Parity code = 0	Parity code = 1																								
- Nếu số bit 1 trong d là số chẵn																									
Mô hình lẻ	Mô hình chẵn																								
Parity code = 1	Parity code = 0																								
- Nếu số bit đếm được là số lẻ																									
Mô hình lẻ	Mô hình chẵn																								
ĐÚNG	SAI																								
- Nếu số bit đếm được là số chẵn																									
Mô hình lẻ	Mô hình chẵn																								
SAI	ĐÚNG																								

II. Parity code 2 chiều:

<i>Đề bài: Dữ liệu có d bit (biểu diễn dạng ma trận $N \times M$) và mô hình chẵn/lẻ</i>	<i>Bài giải: Dữ liệu + bit parity ở cuối mỗi hàng, cột hoặc yêu cầu kiểm tra và tách phần dữ liệu ra.</i>
*Bên gửi: Thực hiện tương tự như Parity code 1 chiều, nhưng làm nhiều lần cho N hàng, M cột và 1 bits Parity cho hàng và cột Parity vừa thêm vào (Xem thêm tại Slide 13)	*Bên nhận: - Kiểm tra hàng và cột Parity code (là hàng cuối cùng và cột cuối cùng của ma trận nhận được). - Nếu hàng/cột nào bị sai mô hình, ta đánh dấu lại. Giao của hàng và cột sai sẽ tìm ra được điểm bị sai bit. - Bù bit đó, tách hàng cuối và cột cuối (tương ứng phần Parity code 2 chiều) để nhận lại dữ liệu bên gửi muốn gửi.

III. Hamming code: là một cải tiến của Parity code dùng để kiểm tra và sửa lỗi.

<i>Đề bài: Dữ liệu, mô hình chẵn/lẻ và con số M (kích thước của Hamming code).</i>	<i>Bài giải: Dữ liệu đã được thêm vào Hamming code.</i>
--	--

Đề bài: Xây dựng Hamming code có kích thước M (bits) để gửi 1 đoạn dữ liệu có kích thước phù hợp với Hamming code trên. (Phần chữ xanh chỉ mang t/c giải thích thêm, không cần trình bày khi giải thực tế)

- Xây dựng Hamming code (Bước này làm chung với cách 1 và cách 2):

- + Số bit parity với M : $\log_2(M)$ bits
- + Số bit dữ liệu: $M - \log_2(M)$ bits
- + Vị trí các bit parity: 1, 2, 4,.... (tương ứng với 2^i , tới khi đủ số bit parity)
- + Vị trí các bit dữ liệu: 3, 4, 5, 6, 7, 9,... (các vị trí còn lại).

Vị trí	1	2	3	4	5	6	7	M
Giá trị			?		?	?	?	
Ghi chú	p1	p2	d3	p4	d5	d6	d7	

+ Xếp dữ liệu cần gửi vào d3, d5, d6, d7, d9,...

+ Các vị trí p1, p2, p4, p8,... là các vị trí cần tính Parity code và thêm vào.

CÁCH 1:

- Bảng check bit

	Cột 2^2	Cột 2^1	Cột 2^0	Cột 2^2	Cột 2^1	Cột 2^0
3		$2^1 +$	2^0	0	1	1
5	$2^2 +$		2^0	1	0	1
6	$2^2 +$	2^1		1	1	0
7	$2^2 +$	$2^1 +$	2^0	1	1	1
...				E	NE	E

$$2^2 * 1 + 2^1 * 0 + 2^0 * 1 = 5$$

tới M (lập bảng có các giá trị tương ứng các vị trí đặt data)

Giả sử: Tìm được p4, p1 không trùng khớp. Thì vị trí bit dữ liệu cần sửa là: $2^2 + 2^0 = 5$. => Bù bit dữ liệu ở vị trí d5.

[Ghi chú cho bài toán ngược tìm bit dữ liệu sai]

- Tìm các parity

- + Tìm p1: Xét cột 2^0 tương ứng các vị trí 3 – 5 – 7 (bật lên 1) có các giá trị là d3=?, d5=?, d7=?. **Tìm parity code 1 chiều của đoạn dữ liệu d3, d5, d7 theo mô hình đề cho.**

d3	d5	d7	p1 cần tìm
----	----	----	-------------------

+ Tìm p2: Xét cột 2^1 tương ứng các vị trí 3 – 6 – 7 (bật lên 1) có các giá trị là d3=?, d6=?, d7=?. **Tìm parity code 1 chiều của đoạn dữ liệu d3, d6, d7 theo mô hình đề cho.**

d3	d6	d7	p2 cần tìm
----	----	----	-------------------

+ Tìm p4: Xét cột 2^2 tương ứng các vị trí 5 – 6 – 7 (bật lên 1) có các giá trị là d5=?, d6=?, d7=?. **Tìm parity code 1 chiều của đoạn dữ liệu d5, d6, d7 theo mô hình đề cho.**

d5	d6	d7	p3 cần tìm
----	----	----	-------------------

+ Tìm p_n: thực hiện tương tự nếu có nhiều hơn 4 parity

- Thế là đã lập được 1 Hamming code với M (đề cho) có $\log_2(M)$ bit parity và M - $\log_2(M)$ bit dữ liệu.

Bài toán ngược: Nhận được Hamming code gồm dữ liệu + Parity. Kiểm tra đúng/sai, sửa lỗi và tách phần dữ liệu ra.

Thực hiện giống bài toán thuận với các dữ liệu ở vị trí d3, d5, d6, d7, d9, d10, d11,... Để tìm ra các Parity tương ứng p1, p2, p4, p8,... Nếu các Parity vừa tìm được không khớp với Parity nhận được, đánh dấu chúng lại bằng ký tự E (p1 thì đánh dấu cột 2^0 , p2 thì đánh dấu cột 2^1 ,...). Nếu trùng khớp thì đánh NE. (Xem thêm ghi chú ở trên bảng check bit)

CÁCH 2:

Theo nguyên tắc sau: p1 thì “lấy 1, bỏ 1”, p2 thì “lấy 2, bỏ 2”, p4 thì “lấy 4, bỏ 4”,... (Lấy từ vị trí đang xét, nếu bị thiếu, có nhiều lấy nhiều để xét).

- Tìm p1:

Vị trí	1	2	3	4	5	6	7	M
Giá trị	@		?		?	?	?	
Ghi chú	p1	p2	d3	p4	d5	d6	d7	

Xem vị trí giá trị cần tìm ở p1 là @. Theo nguyên tắc “lấy 1, bỏ 1” ta khoanh được các giá trị ở vùng cam (tính cả p1). Đếm số bit 1 ở các vị trí vùng màu cam đã xác định. Thông qua số bit 1 đã đếm và mô hình đề cho là chẵn hay lẻ, ta sẽ tìm được p1 = @ sao cho phù hợp.

- Tìm p2:

Vị trí	1	2	3	4	5	6	7	M
Giá trị		@	?		?	?	?	
Ghi chú	p1	p2	d3	p4	d5	d6	d7	

Xem vị trí giá trị cần tìm ở p2 là @. Theo nguyên tắc “lấy 2, bỏ 2” ta khoanh được các giá trị ở vùng cam (tính cả p2). Đếm số bit 1 ở các vị trí vùng màu cam đã xác định. Thông qua số bit 1 đã đếm và mô hình đề cho là chẵn hay lẻ, ta sẽ tìm được p2 = @ sao cho phù hợp.

- Tìm p4:

Vị trí	1	2	3	4	5	6	7	M
Giá trị			?	@	?	?	?	
Ghi chú	p1	p2	d3	p4	d5	d6	d7	

Xem vị trí giá trị cần tìm ở p4 là @. Theo nguyên tắc “lấy 4, bỏ 4” ta khoanh được các giá trị ở vùng cam (tính cả p4). Đếm số bit 1 ở các vị trí vùng màu cam đã xác định. Thông qua số bit 1 đã đếm và mô hình đề cho là chẵn hay lẻ, ta sẽ tìm được p2 = @ sao cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu khoanh vùng bị thiếu, không “đủ 1”, “đủ 2” hay “đủ 4” thì có nhiều khoanh bấy nhiêu đến giá trị d cuối cùng và làm bình thường.

Thông qua cách 2 trên, ta tìm được p1, p2, p4.

Bài toán ngược: Nhận được Hamming code gồm dữ liệu + Parity. Kiểm tra đúng/sai, sửa lỗi và tách phần dữ liệu ra.

Dùng cách 2 và các bit dữ liệu d3, d5, d6, d7,... để tìm ra bit Parity. Nếu bit Parity không trùng khớp thì đánh dấu vị trí đó lại.

Vị trí dữ liệu sai = Vị trí Parity lỗi (thứ 1) + Vị trí Parity lỗi (thứ 2) +

Giả sử, tìm được p1 và p4 không trùng khớp. Vị trí sai = 1 + 4 = 5.

Bù giá trị của vị trí đó để ra được đoạn dữ liệu đúng.

I". CHECKSUM

Đề bài: Dữ liệu có N bits và chỉ số k (chỉ số cho biết cần chia dữ liệu thành k cụm, mỗi cụm có N/k bit)

Bài giải: Dữ liệu + Checksum

Đề bài: Cho 1 đoạn dữ liệu, k. Yêu cầu gửi kèm Checksum được đính vào cuối của đoạn dữ liệu.

- **Bước 1:** Áp dụng quy tắc cộng nhị phân (nên trình bày phép cộng theo chiều dọc), cộng từ từ k đoạn dữ liệu lại. (Lưu ý: 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10). Nếu khi cộng, đoạn dữ liệu bị dư ở bit cao nhất (tức có nhiều bit hơn N/k) thì tách bit đó ra và cộng với “phần đoạn bit tổng vừa đủ số bit”.

Ví dụ: Giả sử $N/k = 4$

1110 + 0110 = 10100 (5 bit, bị dư bit 1 ở đầu). Ta tiếp tục thực hiện 0100 + 1 = 0101

- **Bước 2:** Sau khi cộng hết k cụm. Ta tìm được Sum.

- **Bước 3:** Bù 1 phần Sum ta được Checksum (tức là đảo tất cả N/k bit của sum để được Checksum).

Bài toán ngược: Nhận đoạn dữ liệu + Checksum. Phát hiện dữ liệu nhận được có bị sai hay không?

Cách giải quyết: Làm như Bước 1 và Bước 2 của bài toán thuận (**Lưu ý, cộng luôn cả cụm Checksum vào**). Nếu ra $\text{Sum} = 11111\dots1111$ thì dữ liệu nhận được không có lỗi. Ngược lại, dữ liệu có lỗi.

J. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN

I. Giới thiệu chung

1. Khái niệm

Phương tiện truyền dẫn là môi trường dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác

2. Các đặc điểm cần chú ý ở phương tiện truyền dẫn

- Chi phí
- Tốc độ
- Độ suy giảm tín hiệu
- Độ nhiễu
- Độ an toàn

3. Phân loại

Gồm 2 loại chính:

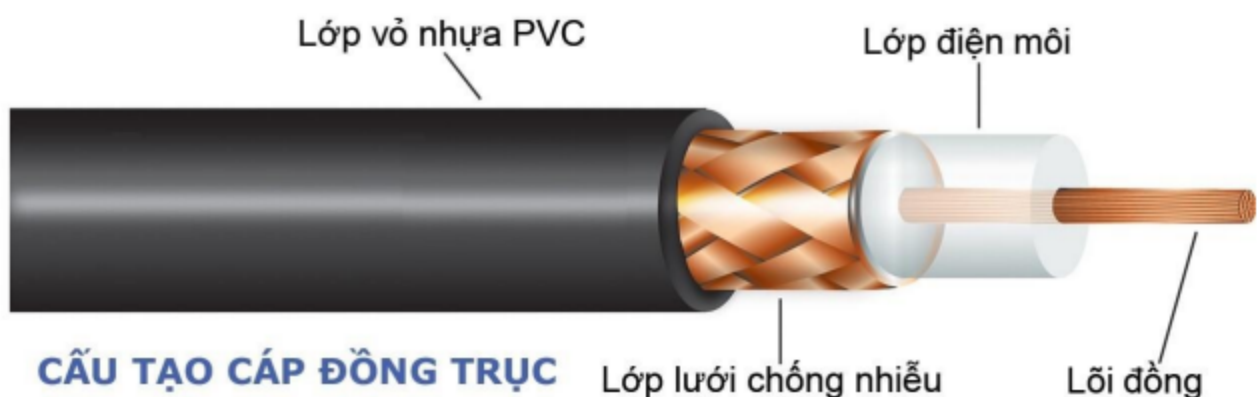
- Hữu tuyến: Cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang
- Vô tuyến: Sóng vô tuyến

II. Phương tiện truyền dẫn hữu tuyến

1. Cáp đồng trục (Coax cable)

a. Đặc điểm và cấu tạo

- Hai dây dẫn quấn quanh một trục chung
- Dây dẫn trung tâm: dây đồng hoặc dây đồng bện
- Dây dẫn ngoài: dây đồng bện hoặc lá để bảo vệ dây dẫn trung tâm khỏi nhiễu điện từ và được nối đất để thoát nhiễu.
- Giữa 2 dây dẫn là một lớp vỏ cách điện
- Ngoài cùng là lớp vỏ nhựa PVC dùng để bảo vệ cáp



b. Phân loại

- Cáp mỏng (thin cable/ ThinNet – 10BASE2)
 - Đường kính: 6mm
 - Chiều dài tối đa: 185m
- Cáp dày (thick cable/ ThickNet – 10BASE5)
 - Đường kính: 13mm
 - Chiều dài tối đa: 500m

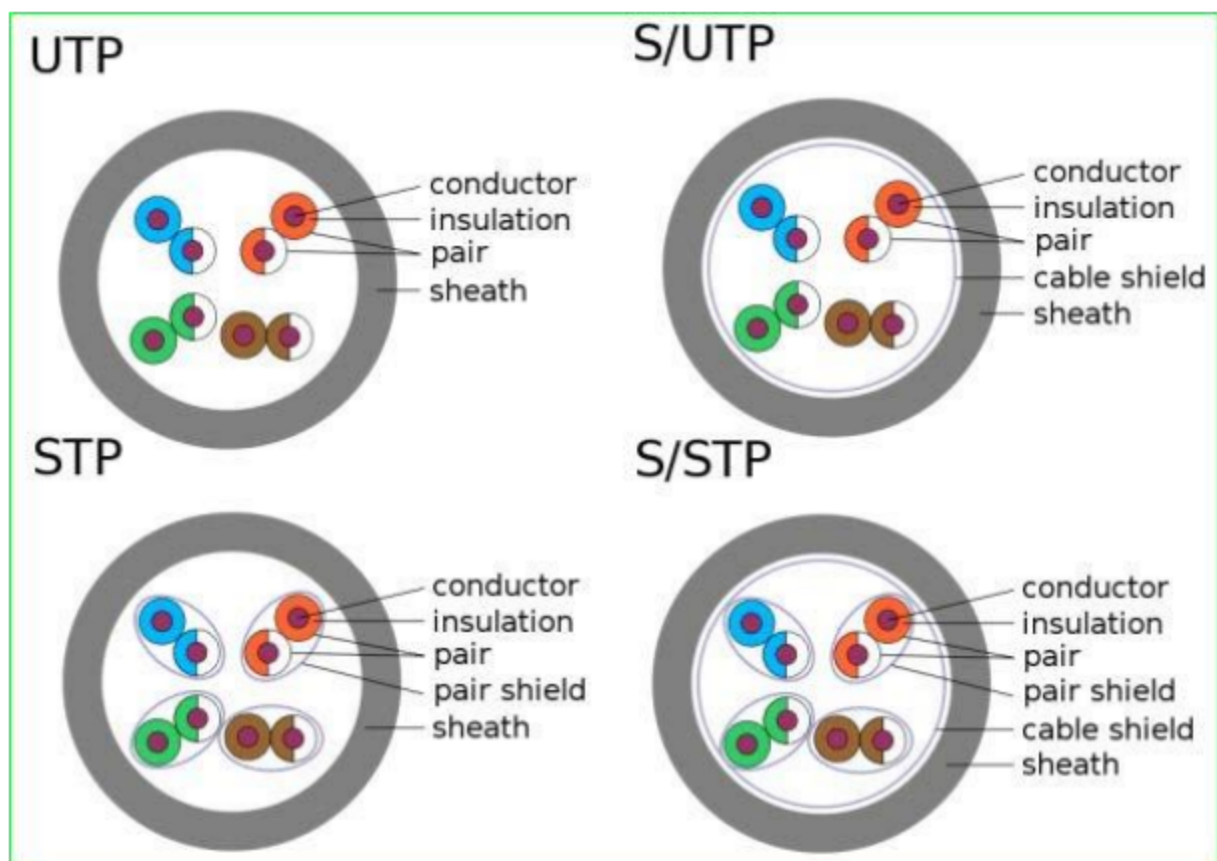
2. Cáp xoắn (Twisted pair)

a. Đặc điểm và cấu tạo

- Hai dây dẫn được xoắn lại thành một cặp giúp chống nhiễu từ bên ngoài nhưng lại gây nhiễu từ dây dẫn kế cận (crosstalk)
- Mức độ xoắn (trên 1m dây) càng cao thì khả năng chống nhiễu crosstalk càng cao

b. Phân loại

- STP (Shielded Twisted Pair) – Có vỏ bọc chống nhiễu
- S/STP (Screened Shielded Twisted Pair)
- UTP (Unshielded Twisted Pair) – Không có vỏ bọc chống nhiễu
- S/UTP - FTP (Screened Unshielded Twisted Pair)



Hình Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.- 1. Mặt cắt ngang của các loại dây cáp xoắn đôi

	UTP – S/UTP	STP – S/STP
Chi phí	Rẻ nhất	Đắt hơn Thinnet và UTP Rẻ hơn Thicknet và cáp quang

Tốc độ	10-100-1000Mbps	10-100Mbps
Độ suy giảm	Lớn	Cao
Độ nhiễu	Dễ bị nhiễu	Chống nhiễu tốt
Độ dài tối đa	100m	100m
Đầu nối	RJ-45	DIN (DB-9), RJ-45

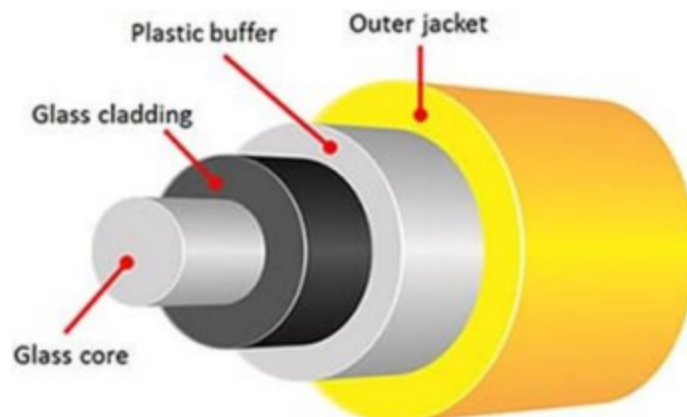
Category	Maximum Bandwidth	Maximum Data Rate	Maximum Distance Supported	Common Applications
Cat1	0.4 MHz	1 Mbps	--	Telephone and modem lines
Cat2	4 MHz	4 Mbps	--	Telephone
Cat3	16 MHz	10 Mbps	100 meters	10Base-T Ethernet
Cat4	20 MHz	16 Mbps	100 meters	Token ring
Cat5	100 MHz	100 Mbps	100 meters	100Base-T Ethernet
Cat5e	100 MHz	1 Gbps	100 meters	100Base-T Ethernet Home use
Cat6	250 MHz	1 Gbps	100 meters 37 meters for 10 Gb data rates	Gigabit Ethernet Commercial establishments
Cat6a	500 MHz	10 Gbps	100 meters	Gigabit Ethernet Enterprise data centers Commercial establishments
Cat7	600 MHz	10 Gbps	100 meters	10 Gbps core infrastructure
Cat7a	1,000 MHz (1 GHz)	10 Gbps	100 meters 50 meters for 40 Gb data rates	10 Gbps core infrastructure
Cat8	200 MHz (2 GHz)	Cat8.1: 25 Gbps Cat8.2: 40 Gbps	30 meters	25/40 Gbps core infrastructure

Hình - 2. Bảng so sánh các loại cáp xoắn đôi

3. Cáp quang (Fibre Optic)

a. Đặc điểm và cấu tạo

- Cáp được tạo ra bằng thủy tinh hoặc nhựa với kích thước rất nhỏ.
- Dây dẫn trung tâm là sợi thủy tinh hoặc plastic đã được tinh chế nhằm cho phép truyền đi tối đa các tín hiệu ánh sáng.
- Sợi quang được tráng một lớp lót nhằm phản chiếu tốt các tín hiệu.



- Cáp quang truyền tín hiệu và mạng bằng cách sử dụng sóng ánh sáng (dựa trên nguyên lý khúc xạ và phản xạ). Nhờ vào cơ chế hoạt động này của mình mà tín hiệu truyền đi của cáp quang ít bị nhiễu, truyền với tốc độ cao và đi xa hơn.
- Chiều dài cáp: Rất lớn
- Chi phí: Đắt đỏ, khó lắp đặt

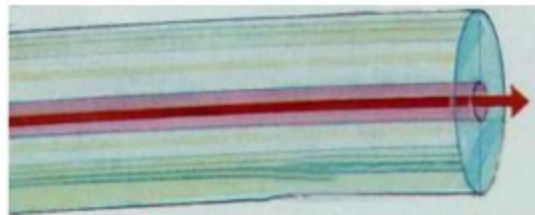
b. Phân loại

Cáp quang được chia làm 2 loại chính là Multimode và Singlemode:

- Cáp quang Multimode là loại cáp có lõi lớn và các tia tạo xung ánh sáng đi được nhiều đường khác nhau trong lõi.



- Cáp quang Singlemode thì có lõi nhỏ hơn, hệ số thay đổi khúc xạ thay đổi từ lõi ra cladding (vật chất quang bên ngoài bao bọc lõi mà phản xạ ánh sáng trở lại vào lõi) ít hơn so với Multimode.



III. Phương tiện truyền dẫn vô tuyến

Là loại đường truyền sử dụng không khí làm vật mang tín hiệu thay cho cáp.

1. Lợi ích và hạn chế

Lợi ích

Loại bỏ các khó khăn về mặt vật lý khi thiết lập cáp

Có thể thiết lập đường truyền tạm thời

Hạn chế

Độ bảo mật chưa được đảm bảo

2. Một số loại PTTD vô tuyến

Các loại đường truyền vô tuyến: Radio, Viba, Tia hồng ngoại, Laser, Vệ tinh (satellites)

- Sóng Radio

- Broadcast sóng điện từ thông qua không khí ở tần số radio (RF – radio frequency)
- Mỗi máy tính dùng 1 ăng-ten để nhận tín hiệu
- Phụ thuộc vào dây băng tần
- Sóng Viba
 - Tần số cao hơn sóng điện từ
 - Thuận lợi: Có hướng, mang nhiều thông tin hơn sóng Radio
 - Bất lợi: Không xuyên qua kim loại được

IV. So sánh một số loại phương tiện truyền dẫn

PTTD	Chi phí	Tốc độ	Độ suy giảm	Độ nhiễu	Độ bảo mật
UTP	Thấp	1-100M	Cao	Cao	Thấp
STP	Trung bình	1-150M	Cao	Trung bình	Thấp
Cáp đồng trục	Trung bình	1M-2G	Trung bình	Trung bình	Thấp
Cáp quang	Cao	10M-2G	Thấp	Thấp	Cao
Sóng radio	Trung bình	1-10M	Dao động	Cao	Thấp
Sóng viba	Cao	1M-10G	Dao động	Cao	Trung bình
Vệ tinh	Cao	1M-10G	Dao động	Cao	Trung bình
Di động	Cao	9.6-19.2k	Thấp	Trung bình	Thấp

K. CÁC THIẾT BỊ MẠNG

I. Giới thiệu chung

Những cái tên như Switch, Router hay Hub chắc chắn sẽ không còn xa lạ với những ai có chút kiến thức về công nghệ. Đây là những thiết bị mạng cần thiết để chúng ta có thể kết nối đường truyền Internet tới các máy tính trong gia đình, văn phòng,... Và từng thiết bị đó đều có những đặc điểm riêng biệt khác nhau, đóng những vai trò khác nhau trong việc truyền tín hiệu Internet như:

- Hỗ trợ truy cập mạng (NIC – Network Internet Card)
- Dùng để phân tách mạng hoặc mở rộng đường mạng (Router, Switch, Hub, Repeater, Gateway, Bridge)
- Dùng để truy cập từ xa (Modem, ADSL Modem)

Nhu cầu	Thiết bị
Kết nối nhiều máy tính trong 1 Net	SW, Hub, Bridge
Kết nối nhiều Net	Router
Truyền qua điện thoại	Modem
Kéo dài dây cáp	Repeater
Thiết lập mạng không dây	AP

Các thiết bị mạng nằm trên các tầng khác nhau

- Tầng 1: Modem, Repeater, Hub
- Tầng 2: Bridge, Switch
- Tầng 3: Router, Brouter
- Khác: NIC, Access Point

II. Các thiết bị mạng

1. Modem

a. Định nghĩa: Là thiết bị cho phép các máy tính truyền thông với nhau qua mạng điện thoại

Tên gọi Modem được ghép từ 2 từ Modulate (Điều chế) và Demodulate (Giải điều chế)

- Điều chế: Là chuyển đổi tín hiệu số (digital) trên máy tính thành tín hiệu tương tự (analog) trên điện thoại
- Giải điều chế: Là chuyển đổi tín hiệu tương tự trên điện thoại thành tín hiệu số trên máy tính

Nhìn chung, Modem có chức năng điều chế sóng tín hiệu tương tự nhau để mã hóa dữ liệu số, và giải điều chế tín hiệu mạng để giải mã tín hiệu số.

b. Một số loại Modem phổ biến

Modem điện thoại (Telephone Modem)

Modem này được sử dụng cùng với đường dây điện thoại để truy cập Internet. Tốc độ rất chậm chỉ khoảng 56 kbps. Với hình thức kết nối này tốc độ đường truyền Internet sẽ phụ thuộc vào tốc độ giới hạn của modem. Modem dial-up khi được sử dụng cùng đường dây điện thoại thì người dùng sẽ chỉ cần quay số kết nối của nhà cung cấp dịch vụ internet mà không cần làm hợp đồng đăng ký sử dụng. Khi đang kết nối điện thoại bàn nhà bạn sẽ được xem như đang bận.

Modem cáp (Cable Modem)

Thường được cung cấp bởi các nhà công ty truyền hình cáp thông qua Modem cáp và đường dây có sẵn. Tốc độ cao hơn so với ADSL (Một nhánh của DSL)

Modem số thuê bao số (DSL Modem – Digital subscriber line)

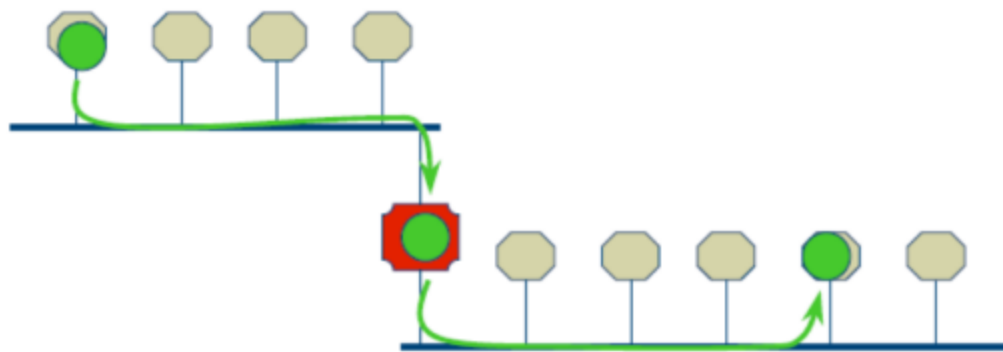
DSL cũng là một dịch vụ truy cập internet dựa trên đường dây điện thoại nhưng với tốc độ cao hơn. DSL là một họ kỹ thuật mà nó cung cấp kết nối kỹ thuật số thông qua cáp đồng của mạng điện thoại nội hạt.

Trên đường dây điện thoại thông thường người ta có thể đồng thời cung cấp tín hiệu dịch vụ truyền tín hiệu số khác mà không làm gián đoạn dịch vụ điện thoại hiện tại. Cáp điện thoại sẽ có hiện tượng suy giảm tín hiệu qua khoảng cách nên băng thông cũng suy giảm theo khoảng cách. Còn cáp thì khác nó có thể cung cấp băng thông lớn trên một đường truyền và có hiện tượng phải chia sẻ băng thông.

2. Repeater

Định nghĩa: WiFi repeater là bộ mở rộng wifi, được xem là thiết bị hỗ trợ để mở rộng vùng phủ sóng mạng wifi trong nhà.

WiFi repeater hoạt động bằng cách nhận tín hiệu wifi hiện có trong nhà bạn, rồi khuếch đại (nhưng không xử lý nội dung tín hiệu đó) và truyền trực tiếp tín hiệu đó đến các thiết bị mà bạn sử dụng.



Lưu ý: Số lượng Wifi Repeater trên một mạng LAN là có hạn

3. Hub

Định nghĩa: Hub là một thiết bị mạng để kết nối các máy tính hay các thiết bị khác trong cùng một mạng LAN với nhau. Hub gồm nhiều port (từ 4 đến 24 cổng) đóng vai trò là trung tâm kết nối, nếu gói dữ liệu chỉ truyền đến một cổng, nó sẽ tạo thành nhiều nhân bản và chuyển đến các port khác.



Vì Hub không phân biệt nhiệm vụ đến port nào nên dữ liệu được truyền đồng thời đến tất cả. Việc này có lợi nếu xảy ra sự cố với một port bất kỳ trong Hub.

Một số ưu điểm của Hub có thể kể đến như là:

- Cung cấp hỗ trợ cho các loại phương tiện mạng khác nhau.
- Chi phí rẻ và được ai cũng đều có thể sử dụng.
- Việc sử dụng một trung tâm không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng.
- Ngoài ra, nó có thể mở rộng tổng khoảng cách của mạng.

Mặt khác, bên cạnh những ưu điểm thì thiết bị Hub cũng có các nhược điểm cần lưu ý:

- Hub không có khả năng chọn đường dẫn tốt nhất của mạng.
- Không có các cơ chế như phát hiện xung đột và làm giảm lưu lượng mạng.
- Hub không thể lọc thông tin vì thiết bị mạng này truyền các gói đến tất cả các phân đoạn được kết nối.
- Bên cạnh đó, Hub không có khả năng kết nối các kiến trúc mạng khác nhau như ring, token, ethernet,...

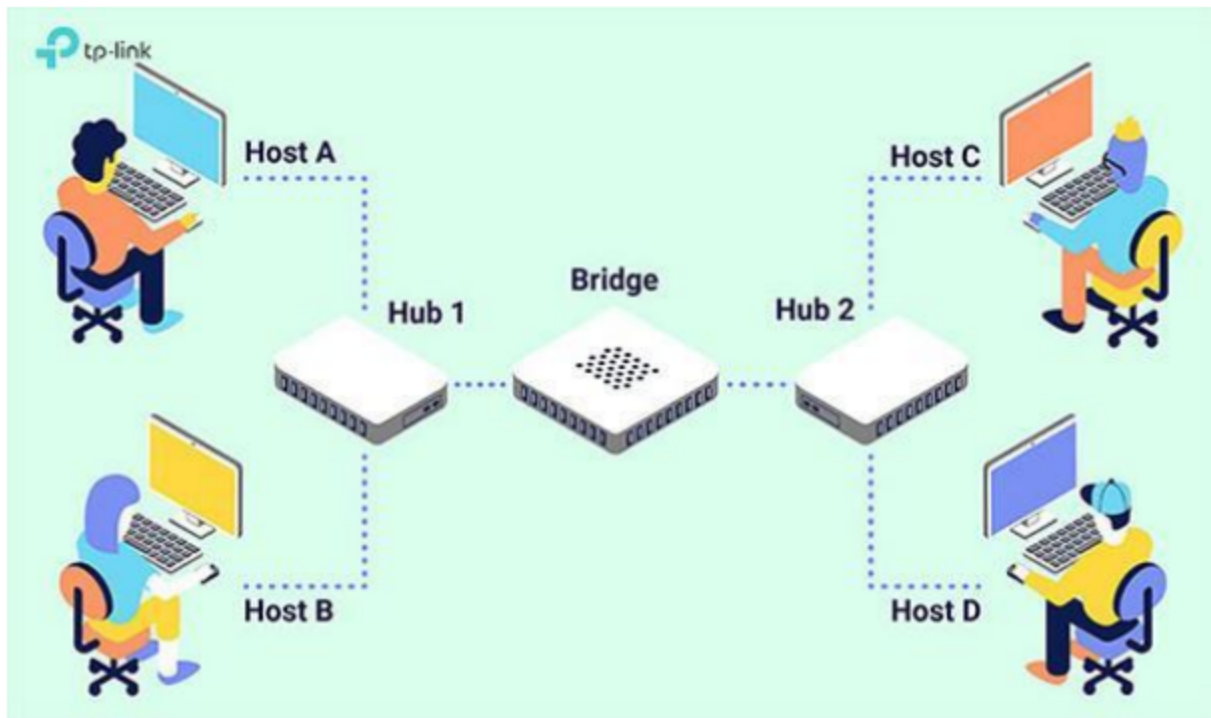
Phân loại:

- Passive: Không khuếch đại tín hiệu
- Active: Khuếch đại tín hiệu, hoạt động giống một repeater nhiều cổng
- Intelligent: cũng là một Active Hub có thêm khả năng chuyển mạch (switching) – chuyển tín hiệu đến đúng port của máy được nhận

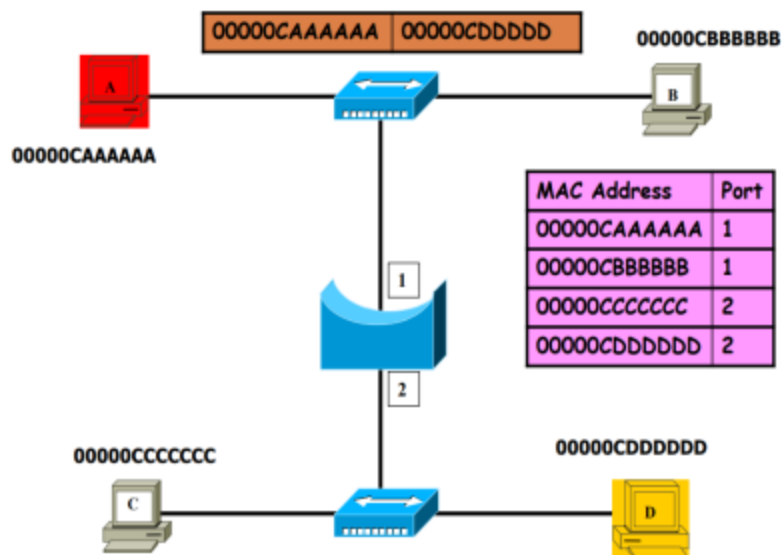
4. Bridge (Cầu nối)

Định nghĩa: Là thiết bị mạng cho phép ghép nối 2 nhánh mạng để tạo thành một mạng lớn duy nhất, được sử dụng phổ biến để làm “cầu nối” giữa 2 mạng

Chức năng: Chuyển có chọn lọc các gói tin đến nhánh mạng chứa trạm nhận gói tin.



Bridge tương tự như repeater và hub ở chỗ chúng truyền dữ liệu đến mọi nút. Tuy nhiên, các bridge duy trì bảng địa chỉ Media Access Control (MAC) ngay sau khi chúng phát hiện ra các segment mới, vì vậy các lần truyền tiếp theo sẽ chỉ được gửi đến người nhận mong muốn.



Nếu trạm nhận cùng segment với trạm gửi, gói tin sẽ được hủy. Ngược lại, chuyển gói tin đến segment đích.

Đặc điểm:

- Cho phép mở rộng cùng một mạng logic với nhiều kiểu chạy cáp khác nhau
- Tách một mạng thành nhiều phần nhằm giảm lưu lượng mạng.
- Chậm hơn repeater do phải xử lý các gói tin
- Không có khả năng tìm đường đi tối ưu trong trường hợp có nhiều đường đi.

- Đắt tiền hơn repeater

Tuy vậy, Bridge càng dần bị thay thế bởi Switch do Switch có thể thực hiện nhiều chức năng hơn.

5. Switch

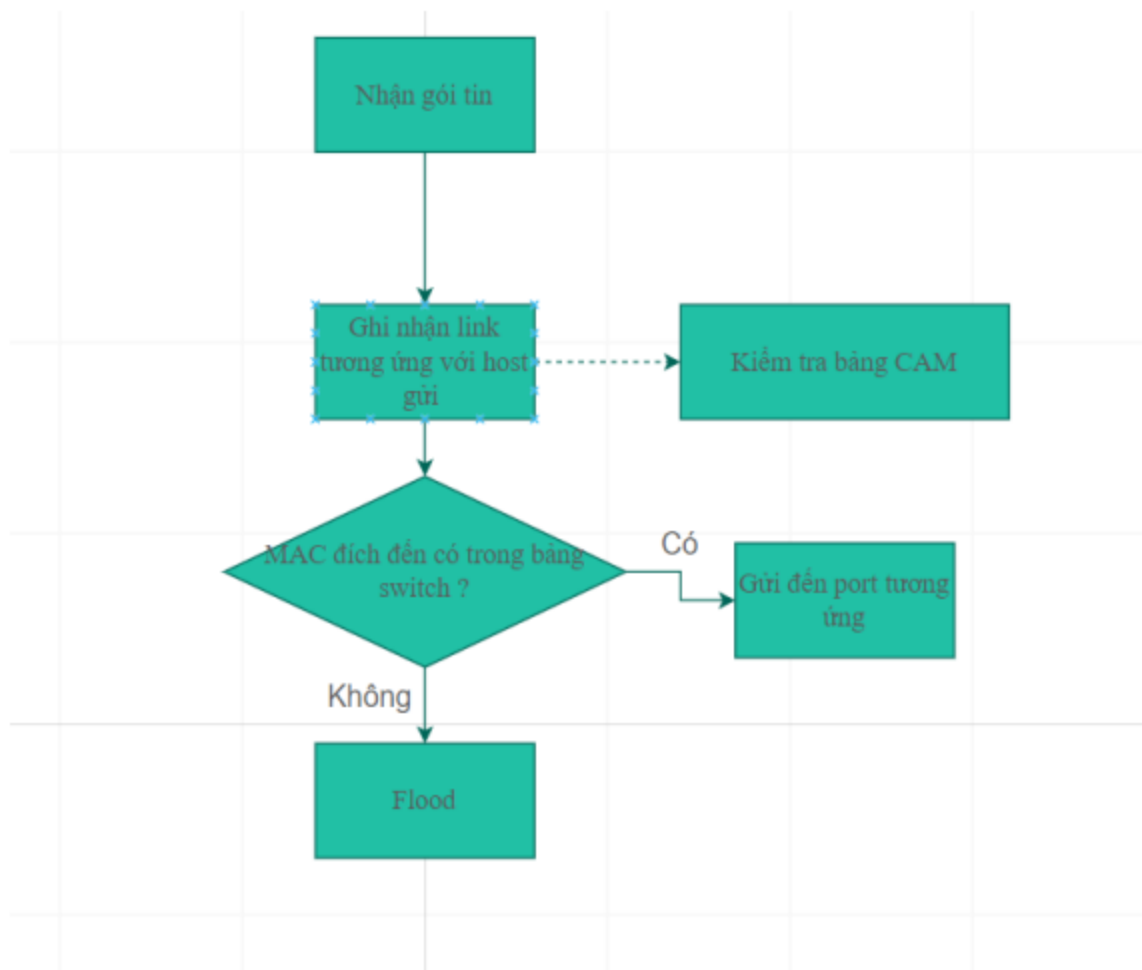
Định nghĩa: Switch chính là thiết bị trung tâm và tất cả các thiết bị khác sẽ kết nối với thiết bị này để chuyển dữ liệu. Bên cạnh đó, các thiết bị Switch hiện đại hơn có hỗ trợ công nghệ Full Duplex còn được sử dụng để mở rộng băng thông của đường truyền.

Chức năng:

- Chuyển các khung dữ liệu
- Chia nhỏ hệ thống mạng
- Kết nối được nhiều segment
- Xây dựng bảng và cung cấp thông tin

Đặc điểm:

- Học địa chỉ MAC
 - Đọc địa chỉ MAC nguồn trong mỗi frame nhận được.
 - Ghi nhận số cổng mà nó vừa nhận frame đó vào.
 - Địa chỉ học được và số cổng tương ứng sẽ lưu trong CAM (Content Address Memory). Mỗi địa chỉ được đánh dấu một khoảng thời gian lưu trữ nhất định. Như vậy, CAM lưu giữ bảng địa chỉ MAC và số cổng tương ứng. CAM sẽ so sánh địa chỉ MAC nhận được với nội dung của bảng CAM. Nếu tìm thấy đúng địa chỉ đích thì số cổng tương ứng sẽ được chọn để chuyển gói ra.
- Filtering/Forwarding (Lọc/Chuyển tiếp)
- Chống loop



Các chế độ chuyển mạch

- Store-and-Forward:
 - Đọc hết nội dung gói tin
 - Đảm bảo chính xác
- Cut through:
 - Đọc 14 bytes đầu tiên
 - Không phát hiện được gói tin bị lỗi
- Fragment-free: Đọc một phần gói tin

Ứng dụng: VLAN (Virtual Local Area Network):

Là một mạng LAN ảo được tạo ra bởi các Switch.

VLAN có thể được dùng để tiết kiệm băng thông đường truyền, tăng khả năng bảo mật, có tính linh động cao nên dễ dàng thêm hoặc bớt các máy vào VLAN

6. Router (Thiết bị định tuyến/Bộ định tuyến)

Là thiết bị mạng dùng để chuyển các gói dữ liệu đến các thiết bị đầu cuối. Nói cách khác, Router chia sẻ Internet đến nhiều các thiết bị mạng trong cùng một lớp mạng.

Chức năng:

- Nối kết các mạng logic khác nhau.
- Sử dụng địa chỉ logic (IP) để xử lý gói tin

- Định tuyến (Routing): Chạy các thuật toán định tuyến (OSPF, RIP, BGP,...) nhằm tạo ra bảng định tuyến
- Chuyển tiếp (Forwarding): Chuyển gói tin từ port vào (incoming port) ra port ra (outcoming port) dựa vào bảng định tuyến

Ưu điểm:

- Giúp làm giảm lưu lượng mạng.
- Giúp chia sẻ WiFi và kết nối mạng với nhiều máy.
- Giảm tải dữ liệu bằng cách phân phối các gói dữ liệu.
- Cung cấp kết nối giữa các kiến trúc mạng khác nhau như Ethernet & Token ring,...

Nhược điểm:

- Tốc độ chậm và độ trễ tăng cao khi có nhiều thiết bị kết nối
- Là thiết bị phụ thuộc (cần phải có Modem mới chia sẻ được Wifi)

7. NIC (Network Interface Card)

Định nghĩa: Là thiết bị chuyển đổi tín hiệu máy tính thành tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại

Chức năng: Cung cấp kết nối vật lý đến phương tiện truyền dẫn

8. Access Point

Định nghĩa: Là thiết bị cho phép thiết bị truy cập mạng không dây, đóng vai trò như 1 hub

Thành phần:

- Bộ thu: thu tín hiệu radio và chuyển thành tín hiệu mạng
- Bộ phát: chuyển tín hiệu mạng thành tín hiệu radio
- ☐ Ngày nay, một số AP còn tích hợp chức năng của 1 Router

III. Collision (đụng độ)

Khái niệm: Đụng độ xảy ra khi có hai hay nhiều nút cùng gửi dữ liệu lên đường truyền chia sẻ cùng lúc

1. Collision Domain (Miền đụng độ)

Là miền có khả năng xảy ra đụng độ, hai segment thuộc cùng một miền đụng độ nếu chúng gây ra đụng độ khi đồng thời gửi dữ liệu xuống đường truyền

Thiết bị mở rộng miền đụng độ: Repeater, Hub,...

Thiết bị phân tách miền đụng độ: Switch, Bridge,...

2. Broadcast Domain (Miền broadcast)

Là miền nhận được gói tin broadcast, gồm nhiều miền đụng độ

Hai miền đụng độ A và B thuộc cùng một miền broadcast khi các nút mạng trong miền đụng độ B nhận được gói tin broadcast từ miền đụng độ A

Thiết bị phân tách miền broadcast: Router, Switch (VLAN),...

MỘT SỐ THUẬT NGỮ:

OSI: Open System Interconnection

TCP/IP: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol

FCS: Frame Check Sequence

NFS: Network File System

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

HTTP: HyperText Transfer Protocol

DNS: Domain Name System

FTP: File Transfer Protocol

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

IP: Internet Protocol

PPP: Point-to-Point Protocol

ARP: Address Resolution Protocol

RARP: Reverse Address Resolution Protocol

MAC: Media Access Control

LLC: Logical Link Control

EDC: Error Detection and Correction

CRC: Cyclic Redundancy Check

TDMA: Time-division multiple access

FDMA: Frequency-division multiple access

CDMA: Code-division multiple access

LAN : “Local area network”

NetID: “Network ID”

FQDN: Fully Qualified Domain Name